6. Consideracions temporals

El sistema de control d'un automatisme ha de llegir les entrades, determinar l'evolució del sistema segons el GRAFCET i escriure les sortides en forma cíclica. Durant la determinació de l'evolució del sistema els valors considerats com a entrades es mantenen constants malgrat que les entrades reals (entrades físiques) puguin canviar durant aquest procés.

De la mateixa forma el valor de les sortides reals (sortides físiques) no s'ha de modificar fins que no hagi acabat la determinació de l'evolució del sistema. No es poden actualitzar les sortides físiques fins que el sistema no hagi arribat a una situació estable amb les entrades memoritzades.

Hem de parlar doncs d'escales de temps diferents i independents, una externa al sistema de control i una altra interna. L'**escala de temps interna** permet expressar correctament l'evolució del sistema; en l'escala de temps interna només són coneguts els esdeveniments interns. L'**escala de temps externa** permet expressar correctament l'evolució de les variables externes.

Els franquejaments de transicions són mesurables a l'escala de temps interna i despreciables a l'escala de temps externa. Les temporitzacions es mesuren en l'escala de temps externa.

Anomenem **situació** d'un GRAFCET a qualsevol estat real d'activitat d'etapes. S'anomena **situació estable** a una situació que no pot variar sense intervenció de variables externes al sistema de control i **situació no estable** a una situació que pot variar sense intervenció de variables externes al sistema de control. Les situacions estables tenen una durada mesurable en l'escala de temps externa mentre que les situacions no estables tenen una durada despreciable en l'escala de temps externa i mesurable en l'escala de temps interna.

Una mateixa situació pot ser estable o inestable segons quins siguin els estats de les variables del sistema en aquell moment.

Les accions associades a etapes no estables no han d'executar-se (ja que només es veuen en l'escala de temps externa) però sí els forçats (que actuen en l'escala de temps intern). A escala de temps externa, les accions que es mantenen en dues o més etapes consecutives s'han de realitzar sense interrupció.

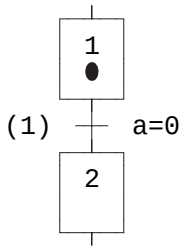
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

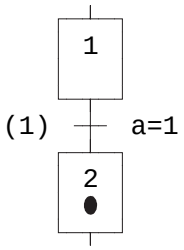
A continuació estudiarem una sèrie de casos tant mesurant en temps intern com en temps extern per tal de veure les diferències. Per a cada cas indicarem l'evolució dels estats.

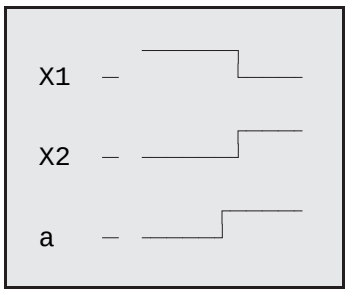
Els estats corresponents a situacions no estables i les evolucions en escala de temps interna es representaran sobre fons ombrejat.

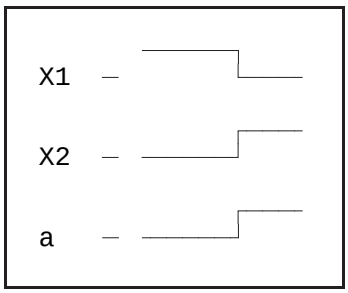
6.1. Franquejament d'una transició (per receptivitat)

L'etapa 1 és activa, i per tant la transició (1) està validada i, quan es fa certa la receptivitat a, es franqueja la transició.





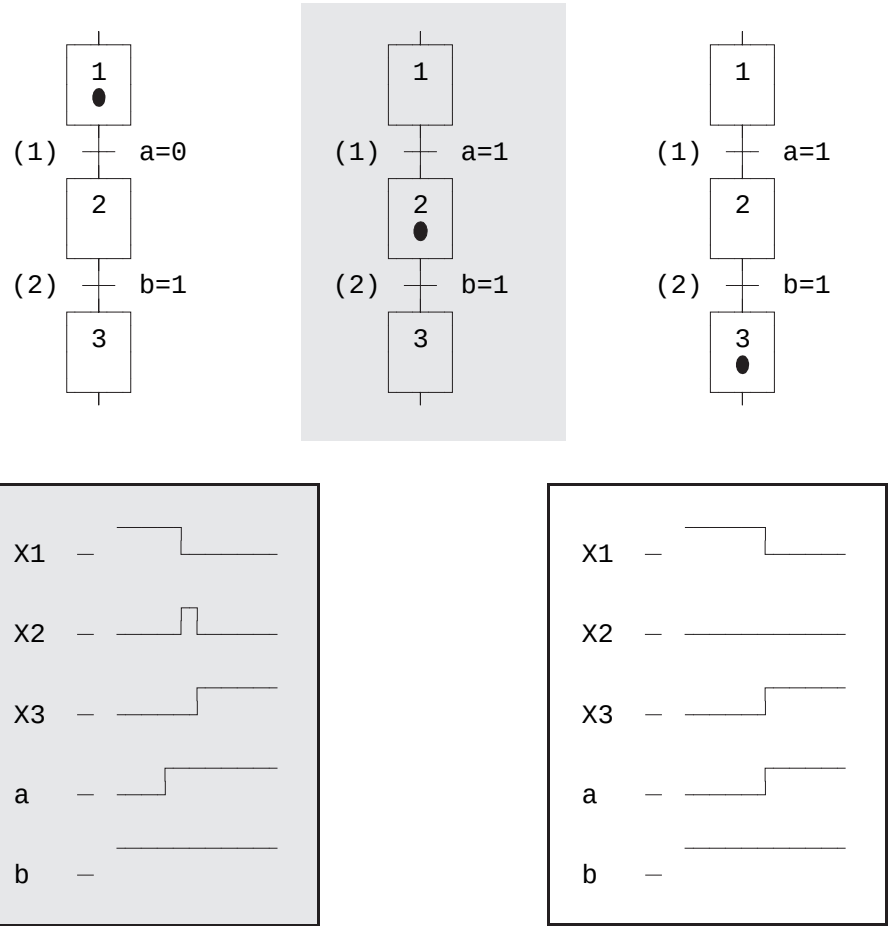




© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

6.2. Franquejament d'una transició (per validació)

L'etapa 1 és activa, i per tant la transició (1) està validada. La receptivitat b és certa però atès que la transició 2 no està validada no hi ha canvi de situació. Quan la receptivitat a passa a ser certa s'activa l'etapa 3.



6.3. Accions en etapes no estables

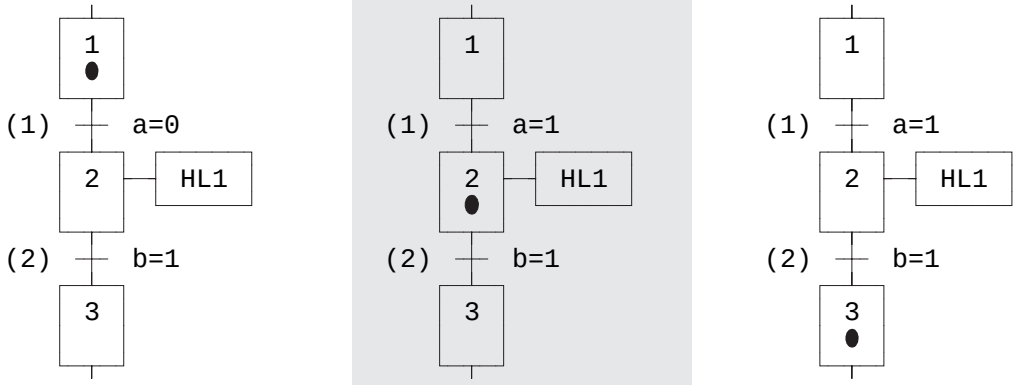
Quan una acció està associada a una etapa no estable no es realitzarà. En l'exemple de l'apartat anterior l'etapa 2 no era estable en la situació descrita; per tant si aquesta etapa hagués tingut una acció associada aquesta acció no s'hauria realitzat.

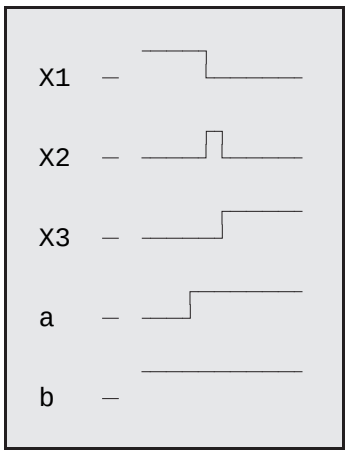
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

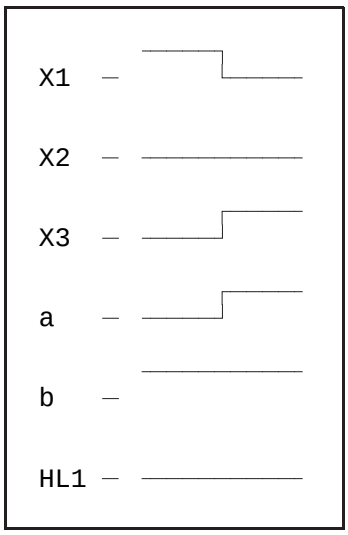
De la mateixa forma, si en un final de paral.lelisme la receptivitat és certa abans que totes les etapes estiguin actives, les accions associades a la darrera etapa activada no seran realitzades.

Per aquest motiu no té sentit que un GRAFCET tingui una transició sempre vàlida (=1) que només estigui validada per una etapa amb accions associades ja que aquestes accions no es realitzaran mai.

L'exemple següent permet veure què passa en el cas de l'apartat anterior si l'etapa 2 té una acció associada.



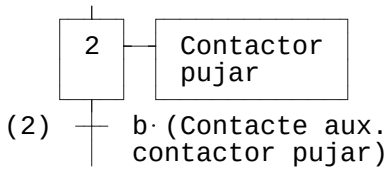


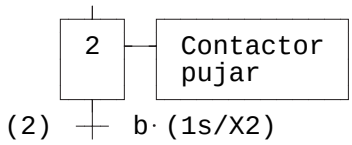


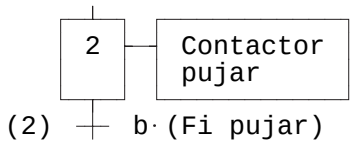
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

L'acció HL1 només s'ha representat a l'escala de temps extern ja que les accions no tenen sentit a l'escala de temps intern. Com s'ha pogut veure l'acció HL1 no es realitza.

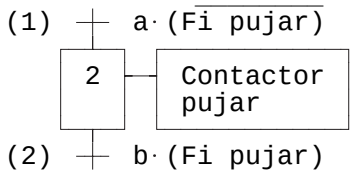
Quan es desitgi que l'acció es realitzi cal que l'equació booleana de la receptivitat inclogui algun paràmetre relacionat amb l'etapa o l'acció. A continuació es presenta un exemple en què l'acció es realitza com a mínim durant un instant, després un cas en què l'acció es realitza durant un temps (d'un segon) fixat pel dissenyador i finalment un altre en què es realitza fins al final de l'acció.







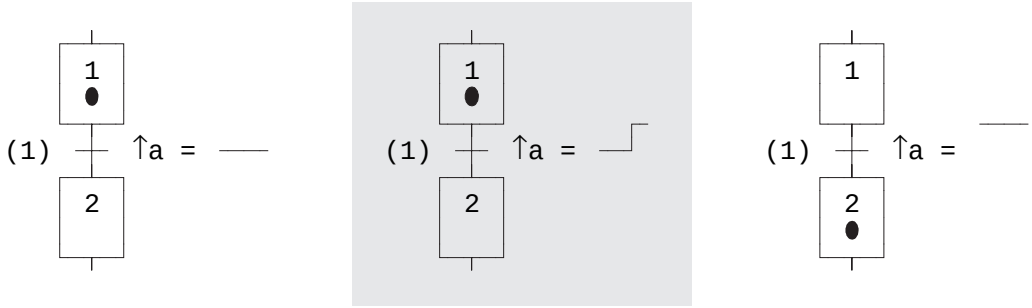
En algunes tecnologies pot succeir que el detector de final d'un moviment estigui activat abans de començar-lo perquè es mantingui activat des del moviment anterior (per exemple en pneumàtica, ja que es requereix un cert temps per a purgar els conductes). En aquests casos s'aconsella comprovar la desactivació del detector abans d'entrar en l'etapa que inicia el moviment.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

6.4. Transicions tipus flanc (per receptivitat)

Repetim l'exemple que hem vist a l'apartat 6.1. en el cas que la transició (1) tingui una receptivitat activada per flanc.





Atès que el canvi d'estat (flanc) de la variable a arriba quan l'etapa 1 està validada, la transició és franquejable i el GRAFCET canvia a una nova situació. En aquest cas hem obtingut el mateix resultat amb una transició per flanc que amb una transició booleana (per nivell).

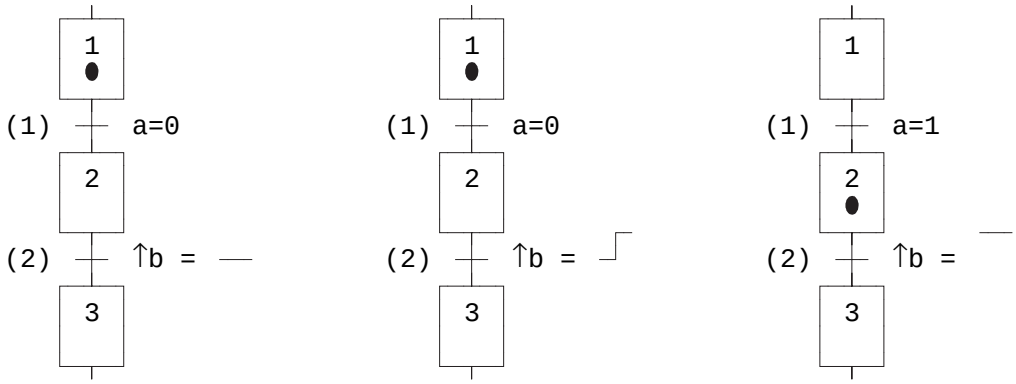
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

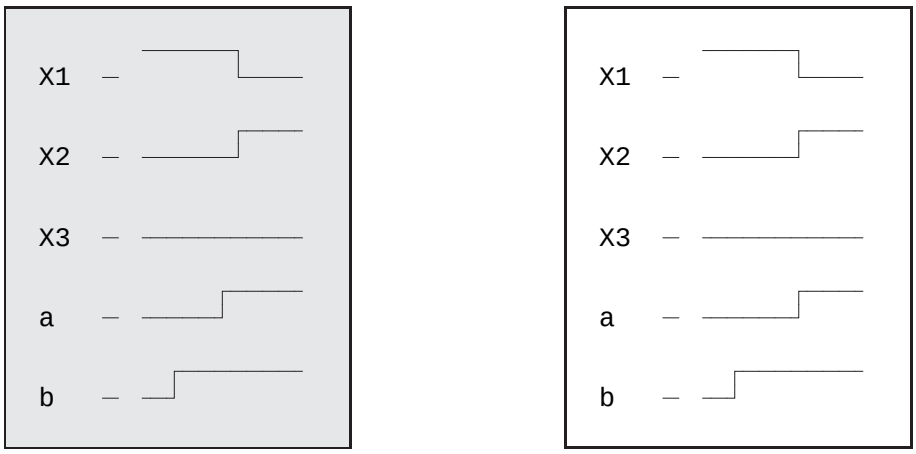
6.5. Transicions tipus flanc (per validació)

Repetim l'exemple que hem vist a l'apartat 6.2. en el cas que la transició (2) tingui una receptivitat activada per flanc.

L'etapa 1 és activa, i per tant la transició (1) està validada. La receptivitat b veu un flanc però atès que la transició 2 no està validada no hi ha canvi de situació. Quan la receptivitat a passa a ser certa, atès que la receptivitat b es manté estable, no hi haurà franquejament de la transició de forma que la situació del GRAFCET no canviarà.

En aquest cas el resultat obtingut amb una transició per flanc ha estat diferent del que havíem obtingut amb una transició booleana.



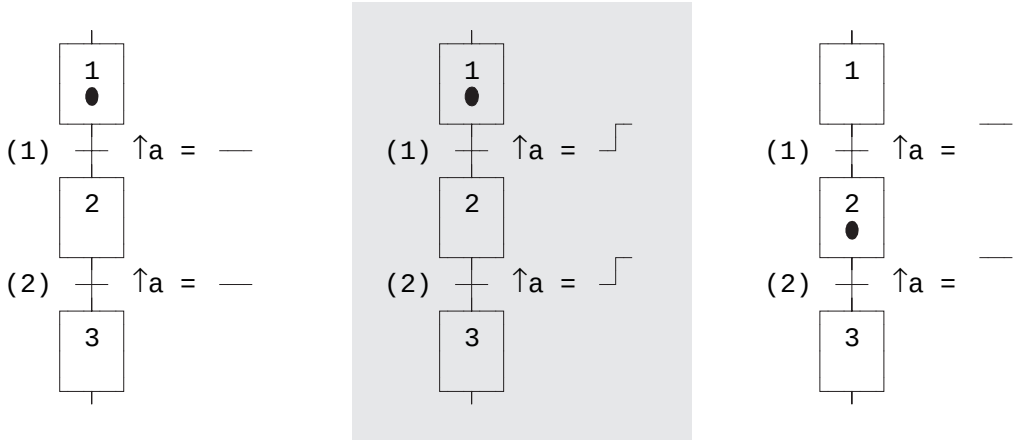


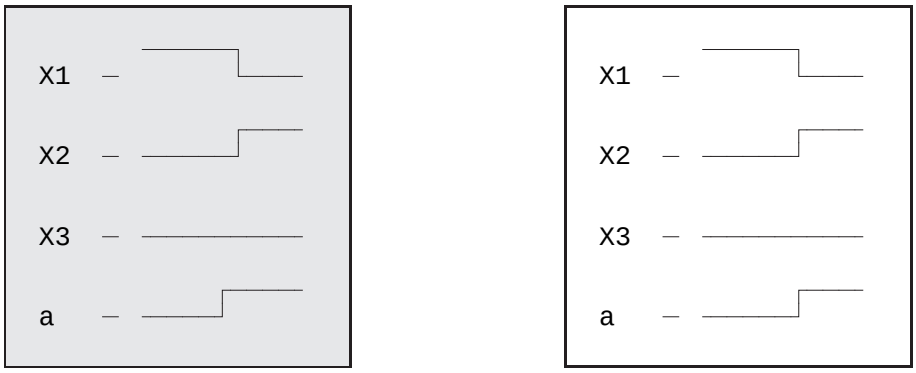
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

6.6. Dues transicions tipus flanc consecutives

En el cas en què tenim dues transicions consecutives tipus flanc, el flanc només és tingut en compte un cop en la mateixa seqüència atès que, quan la segona transició és franquejada, el flanc (vist en l'escala de temps interna) ja ha passat.

Les seqüències següents ho posen de manifest.

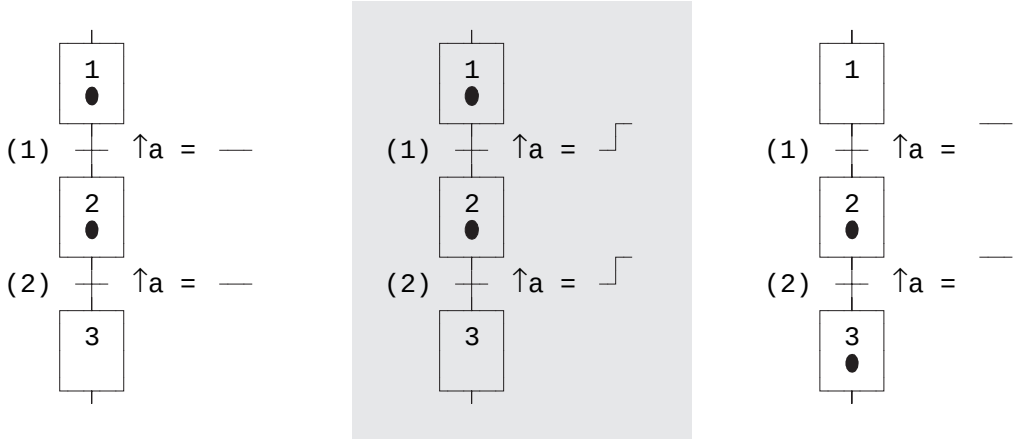


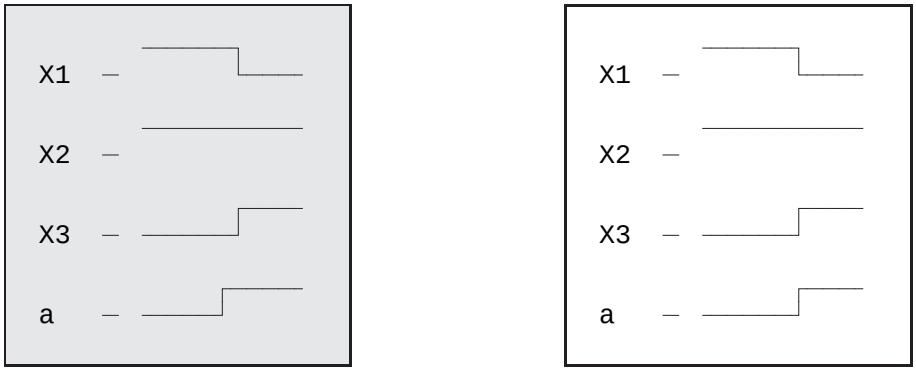


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

6.7. Dues transicions tipus flanc consecutives en un GRAFCET amb dues etapes actives consecutives

En el cas en què tenim dues transicions consecutives tipus flanc en un GRAFCET amb dues etapes actives consecutives, el flanc només és tingut en compte un cop en la mateixa seqüència atès que ambdues transicions veuen el flanc simultàniament i només un cop, el GRAFCET evoluciona com en les seqüències següents.

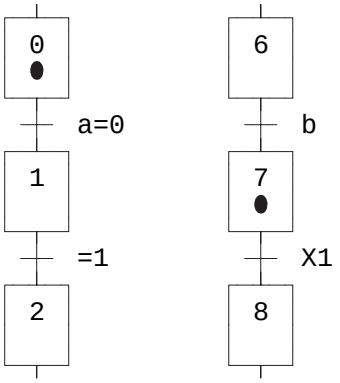


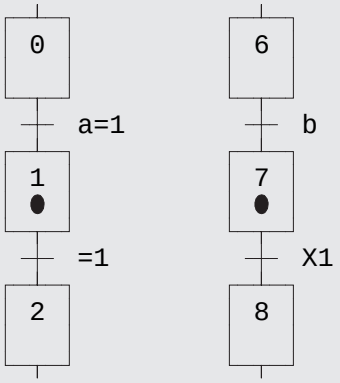


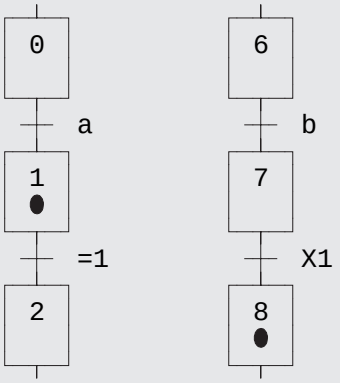
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

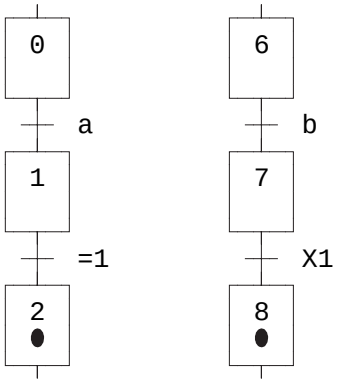
6.8. Receptivitat condicionada per una etapa de durada nul.la

Quan una receptivitat ve condicionada per una etapa de durada nul.la i la transició corresponent està validada s'haurà de franquejar malgrat que en l'escala de temps extern l'etapa no s'activi atès que sí s'activa en l'escala de temps intern.

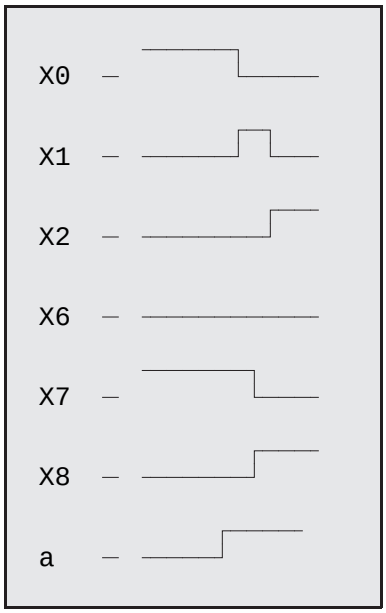


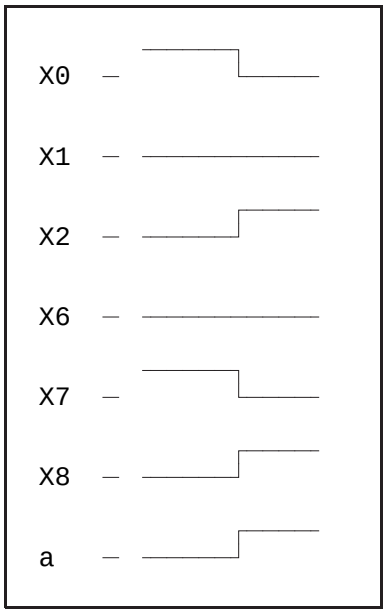






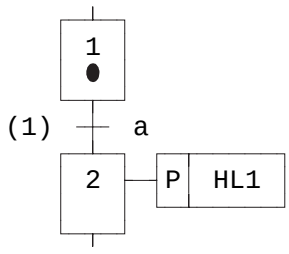
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

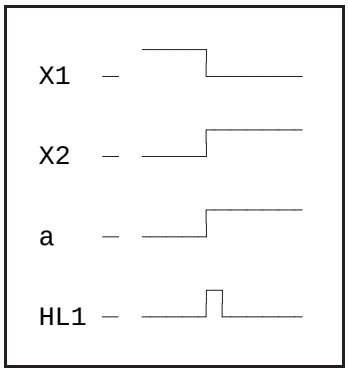




6.9. Acció impulsional

En el cas que l'acció associada a una etapa sigui del tipus impulsional, aquesta acció només es realitzarà durant un instant (mesurat en l'escala de temps extern). Veiem-ho en un exemple.

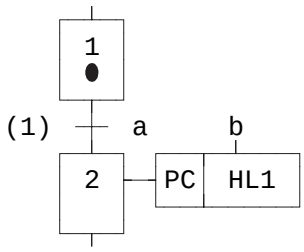


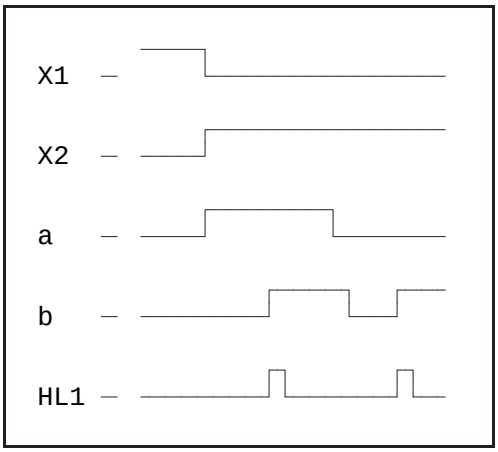


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

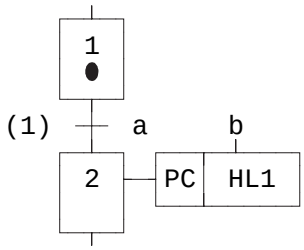
6.10. Acció impulsional condicionada

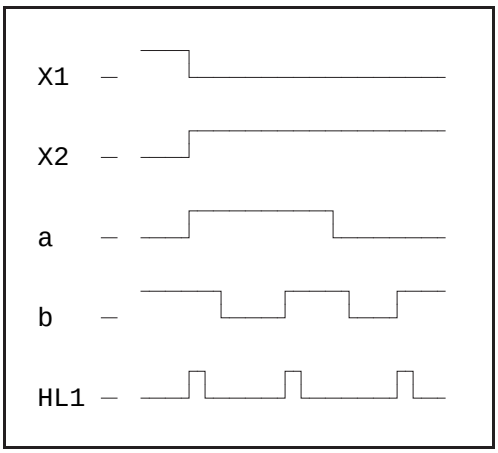
En el cas que l'acció associada a una etapa sigui del tipus impulsional i estigui condicionada, aquesta acció només es realitzarà durant un instant (mesurat en l'escala de temps extern) cada cop que la condició passi de falsa a certa. Veiem-ho en un exemple.





Si quan s'activa l'etapa la condició és certa, l'acció també s'executarà.

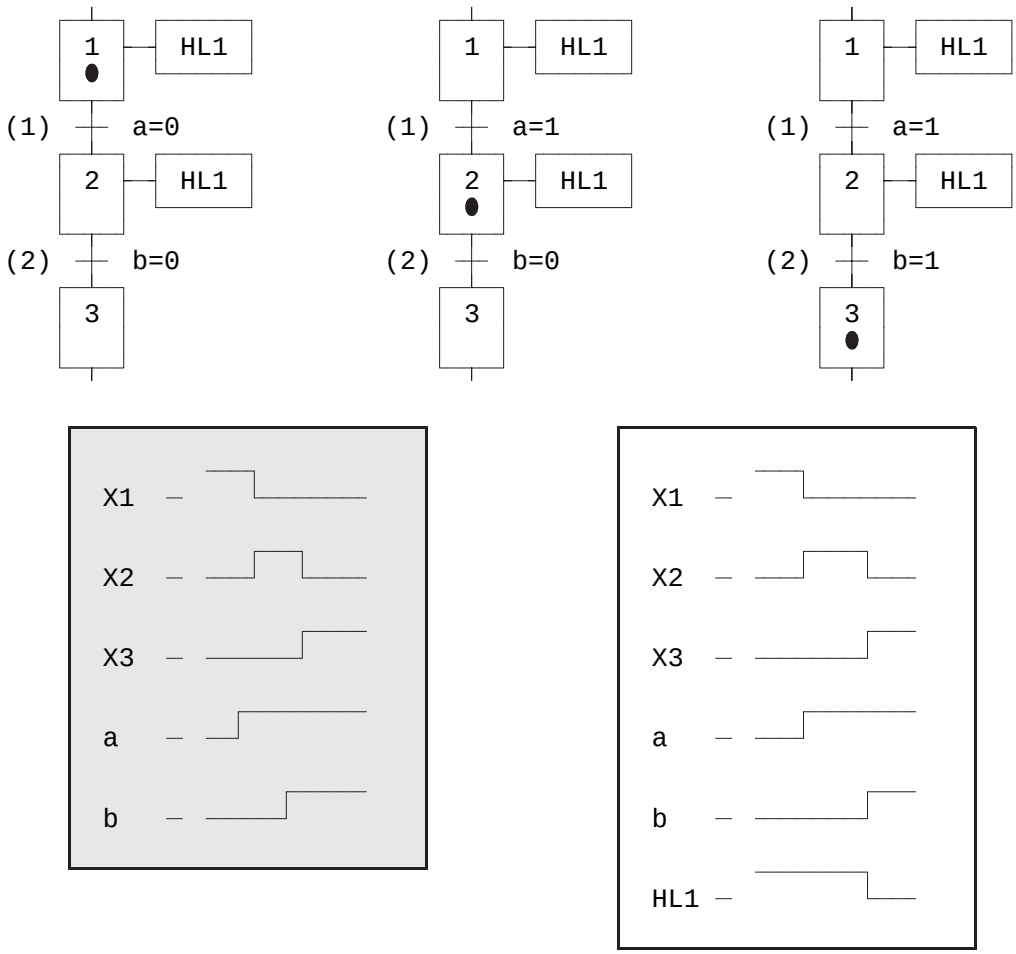




© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

6.11. Acció mantinguda en diverses etapes consecutives

Quan la mateixa acció apareix associada a dues etapes consecutives ha d'executar-se sense interrupció quan es passa d'una etapa a l'altra. Això es posa de manifest en l'exemple següent.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7. Modes de marxes i aturades

En aquest capítol estudiarem els automatismes aplicats als processos de producció. En un procés productiu, encara que tothom ho desitjaria, la màquina no està funcionant sempre en mode automàtic sense problemes sinó que sovint apareixen contingències que fan aturar el procés, com per exemple avaries, material defectuós, manca de peces, manteniment, etc. o, simplement, cal aturar la producció divendres i reprendre-la dilluns.

En els automatismes moderns aquestes contingències es preveuen i el propi automatisme està preparat per a detectar defectes i avaries i per a col.laborar amb l'operador o amb el tècnic de manteniment en la posta a punt, la reparació i altres tasques no pròpies del procés productiu normal.

Per tal de fixar una forma universal d'anomenar i definir els diferents estats que pot tenir un sistema, l'ADEPA (*Agence nationale pour le DÉveloppement de la Productique Appliquée à l'industrie*, Agència nacional francesa per al desenvolupament de la productica aplicada a la indústria) ha preparat la guia GEMMA (*Guide d'Etude des Modes de Marches et d'Arrêts*, Guia d'estudi dels modes de marxes i aturades).

La GEMMA és una guia gràfica que permet presentar d'una forma senzilla i entenedora els diferents modes de marxa d'una instal.lació de producció així com les formes i condicions per a passar d'un mode a un altre.

La GEMMA i el GRAFCET es complementen, l'un a l'altre, permetent una descripció progressiva de l'automatisme de producció.

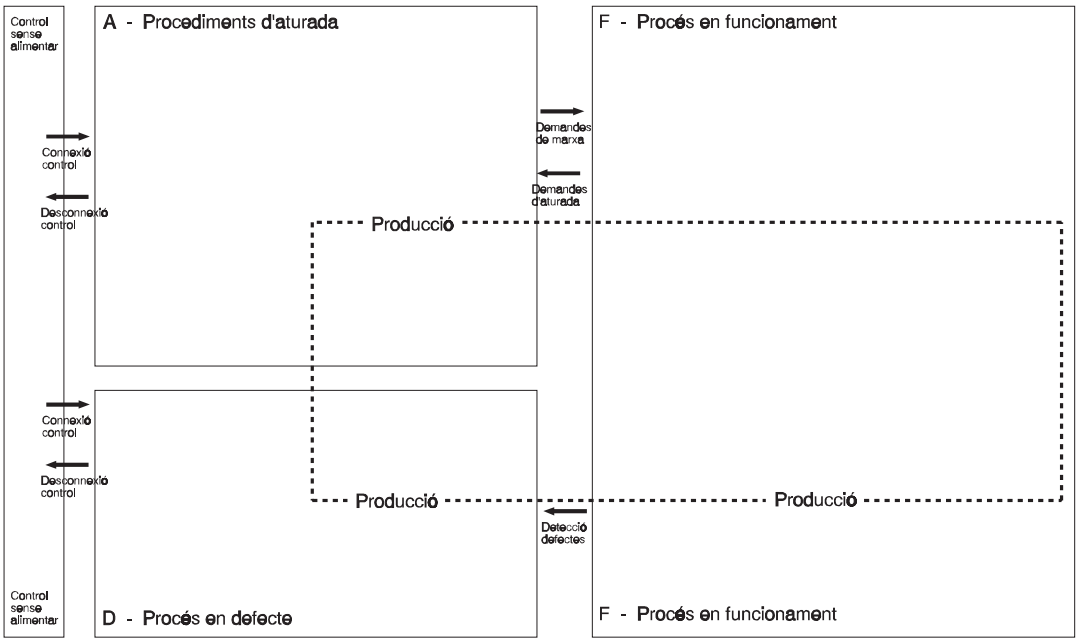
7.1. La guia GEMMA

Un automatisme consta de dues parts fonamentals: el sistema de producció i el control d'aquest sistema (ordinador, autòmat programable, etc.). El control pot estar alimentat o sense alimentar; des del nostre punt de vista, l'estat sense alimentar no ens interessa però sí hem d'estudiar el pas d'aquest estat a l'altre.

Quan el control està alimentat el sistema pot estar en tres situacions: en funcionament, aturat (o en procés d'aturada) i en defecte. Hi pot haver producció en cada una d'aquestes tres situacions; en funcionament sense cap dubte però també es pot produir quan la màquina està en procés d'aturada i quan la màquina està en certes condicions de defecte (malgrat que potser la producció no serà aprofitable).

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La GEMMA representa cada una de les quatre situacions (sense alimentar, funcionament, aturada i defecte) mitjançant sengles rectangles i la producció mitjançant un cinquè rectangle que s'interseca amb els tres rectangles principals, tal com mostrem a la figura següent.



Cada una de les situacions es pot subdividir en diverses de forma que al final hi ha 17 estats de funcionament possibles que estudiarem a continuació. Convé mencionar que no tots els processos precisaran tots aquests estats però podem afirmar que els estats necessaris en cada procés podran fàcilment relacionar-se amb part dels que proposa la GEMMA.

La guia proposa també els principals camins per a pasar d'un estat a un altre.

7.1.1. Grup F: Procediments de funcionament

Aquest grup conté tots els modes de funcionament necessaris per a l'obtenció de la producció; és a dir els de funcionament normal (F1 a F3) i els de test i verificació (F4 a F6).

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- F1- **Producció normal**. És l'estat en què la màquina produeix normalment, és a dir fa la tasca per la qual ha estat concebuda. Atès que és l'estat més important, va representat per un rectangle de parets més gruixudes que els altres. Al funcionament dins aquest estat se li pot associar un GRAFCET que anomenarem GRAFCET de base. Aquest estat no té perquè correspondre a un funcionament automàtic.

- F2- **Marxa de preparació**. Correspon a la preparació de la màquina per al funcionament (preescalfaments, preparació de components, etc.).

- F3- **Marxa de tancament**. Correspon a la fase de buidat i/o neteja que moltes màquines han de dur a terme abans de plegar o de canviar algunes característiques del producte.

- F4- **Marxes de verificació sense ordre**. En aquest cas la màquina, normalment per ordres de l'operador, pot realitzar qualsevol moviment (o uns determinats moviments preestablerts). S'empra per a funcions de manteniment i verificació.

- F5- **Marxes de verificació amb ordre**. En aquest cas la màquina realitza el cicle complet de funcionament en ordre però al ritme fixat per l'operador. S'empra per a funcions de manteniment i verificació. En aquest estat hi ha possibilitats que la màquina produeixi.

- F6- **Marxes de test**. Permet realitzar les operacions d'ajust i de manteniment preventiu.

7.1.2. Grup A: Procediments d'aturada

Aquest grup conté tots els modes en què el sistema està aturat (A1 i A4), els que porten a una aturada del sistema (A2 i A3) i els que permeten passar el sistema d'un estat de defecte a un estat d'aturada (A5 a A7). Corresponen a totes les aturades per raó de causes externes al procés.

- A1- **Aturada a l'estat inicial**. És l'estat normal de repòs de la màquina. Es representa amb un rectangle doble. La màquina normalment es representa en aquest estat (plànols, esquema elèctric, esquema pneumàtic, etc.) que es correspon, habitualment, amb l'etapa inicial d'un GRAFCET.

- A2- **Aturada demanada a final de cicle**. És un estat transitori en què la màquina, que fins aquell moment estava produint normalment, ha de produir només fins a acabar el cicle actual i passar a estar aturada a l'estat inicial.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- A3- **Aturada demanada en un estat determinat**. És un estat transitori en què la màquina, que fins aquell moment estava produint normalment, ha de produir només fins a arribar a un punt del cicle diferent de l'estat inicial.

- A4- **Aturada obtinguda**. És un estat de repòs de la màquina diferent de l'estat inicial.

- A5- **Preparació per a la posada en marxa després del defecte**. Correspon a la fase de buidat, neteja o posada en ordre que en molts casos s'ha de dur a terme després d'un defecte.

- A6- **Posada del sistema a l'estat inicial**. El sistema és portat fins a la situació inicial (normalment situació de repòs); un cop enllestit la màquina passa a estar aturada en l'estat inicial.

- A7- **Posada del sistema a un estat determinat**. El sistema és portat fins a una situació concreta diferent de la inicial; un cop enllestit la màquina passa a estar en situació d'aturada.

7.1.3. Grup D: Procediments de defecte

Aquest grup conté tots els modes en què el sistema està en defecte tant si està produint (D3), està aturat (D1) o està en fase de diagnòstic o tractament del defecte (D2). Corresponen a totes les aturades per raó de causes internes al procés.

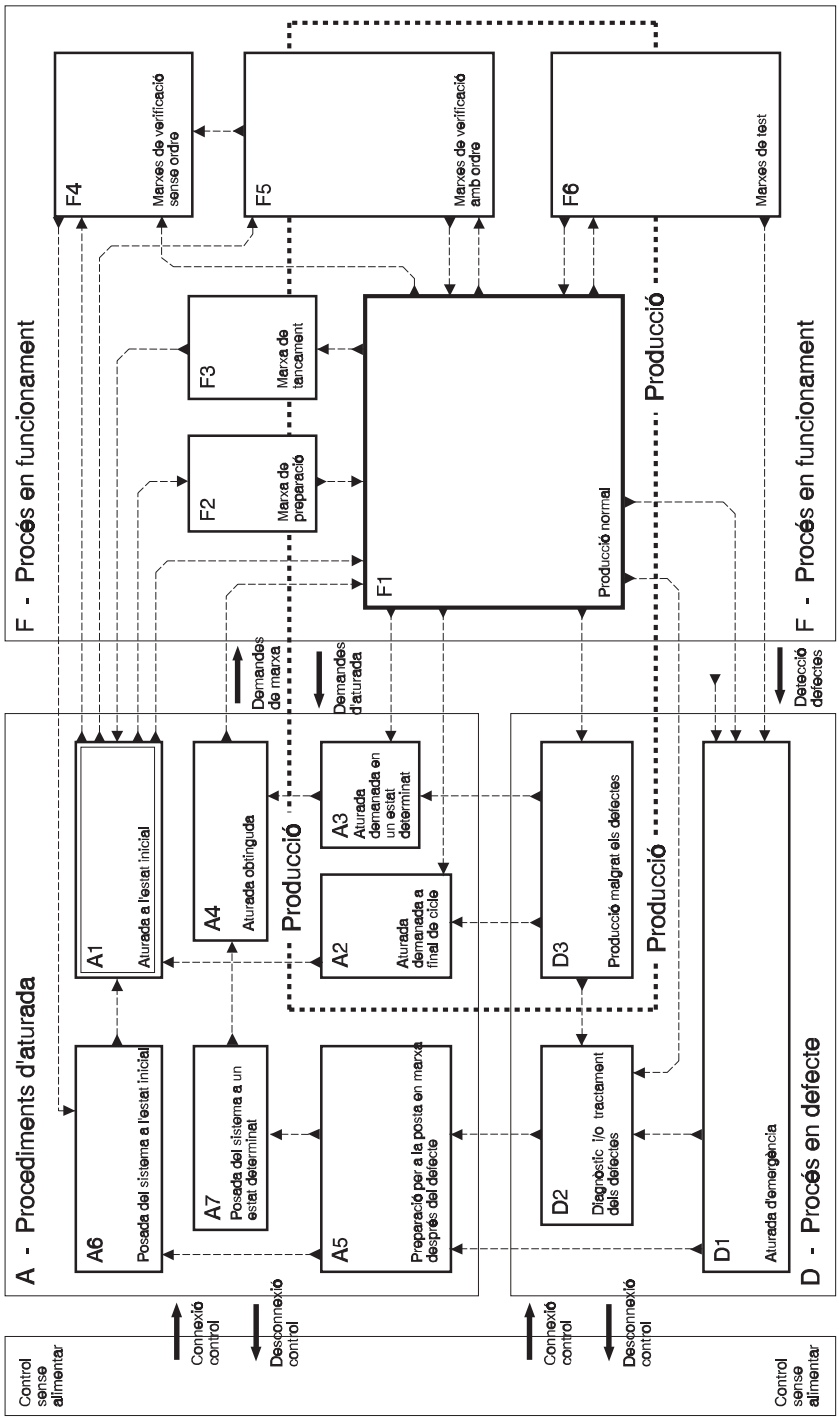
- D1- **Aturada d'emergència**. No tan sols conté la simple aturada d'emergència sinó també totes aquelles accions necessàries per a portar el sistema a una situació d'aturada segura.

- D2- **Diagnòstic i/o tractament dels defectes**. Permet, amb ajut o sense de l'operador, determinar les causes del defecte i eliminar-les.

- D3- **Producció malgrat els defectes**. Correspon a aquells casos en què cal continuar produint malgrat el sistema no treballa correctament. Inclou els casos en què, per exemple, es produeix per esgotar un reactiu no emmagatzemable o aquells altres en què no es segueix el cicle normal atès que l'operador substitueix la màquina en una determinada tasca a causa d'una avaria.

El gràfic de la pàgina següent és una traducció del proposat per l'ADEPA en la GEMMA.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Fixem-nos que l'estat D1 (aturada d'emergència) té un camí d'entrada que sembla no venir d'enlloc. Aquest camí indica que en la majoria de casos es pot passar a aquest estat des de qualsevol altre però en tots els camins hi sol haver les mateixes condicions; per no complicar el diagrama es deixa d'aquesta forma i el dissenyador afegirà les especificacions necessàries.

7.2. Utilització de la GEMMA

La guia GEMMA conté tots els estats (rectangles) possibles en la majoria d'instal.lacions automatitzades. El dissenyador estudiarà estat per estat per tal de determinar quins són els estats necessaris en l'automatisme i escriurà dins de cada rectangle la descripció corresponent i les diferents variants (si n'hi ha).

En cas que un estat no sigui possible o sigui innecessari, hi farà una creu indicant clarament que aquell estat no s'ha de considerar.

Un cop definits els diferents estats caldrà estudiar entre quins estats l'evolució és possible; recordant que la guia porta indicats amb línia discontínua els camins entre estats d'ús més habitual. Aquestes evolucions s'indicaran resseguint els camins marcats amb una línia contínua i més gruixuda o, en el cas que el camí desitjat no estigui proposat, traçant-lo amb les mateixes característiques que els altres.

Finalment, en forma semblant a com s'indiquen les transicions del GRAFCET, es marcaran les condicions necessàries per a poder seguir un determinat camí. En algunes ocasions un determinat camí no té una condició específica o determinada, en aquest cas pot no posar-se la indicació o és posible posar-hi la condició que l'acció anterior estigui completa.

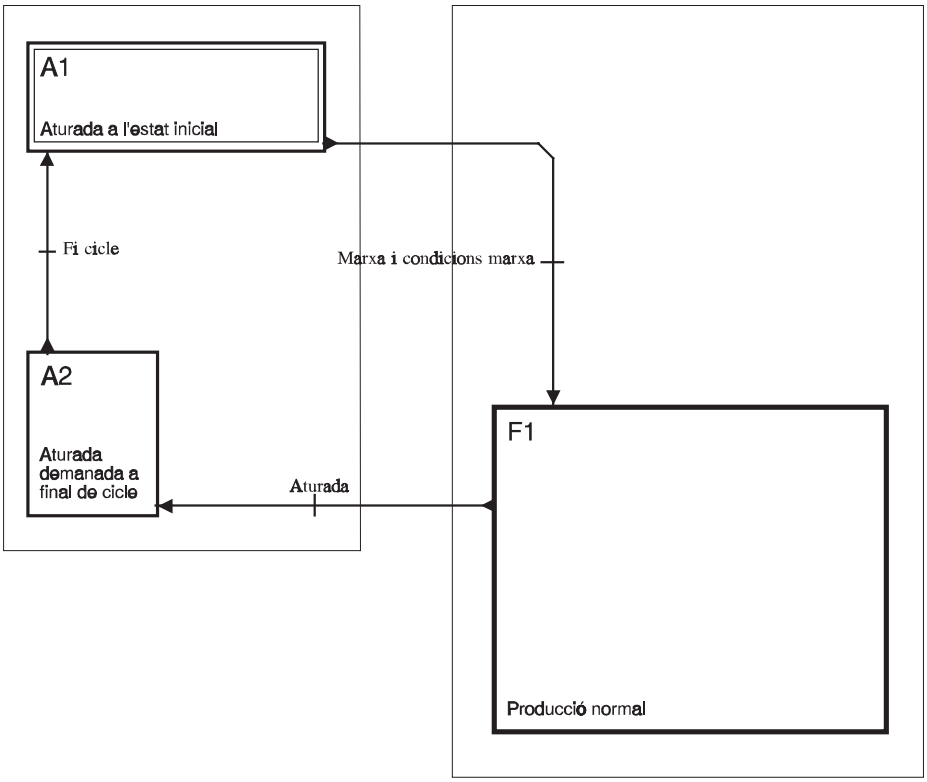
A continuació veurem, simplificadament, alguns dels casos més corrents.

7.2.1. Marxa per cicles i aturada a fi de cicle

El sistema està aturat en l'estat inicial (A1). Quan les condicions de posta en marxa es verifiquen (mode de marxa, polsador d'arrencada, etc.) es passa a funcionar en mode normal (F1). Quan l'operador prem el polsador d'aturada a fi de cicle la màquina passarà a l'estat d'aturada a fi de cicle (A2) i quan acabi el cicle passarà a l'estat inicial (A1).

Fixem-nos que el pas de A2 a A1 és directe en acabar-se el cicle, però hem volgut indicar-ho (condició "Fi cicle") per a una més gran claredat.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



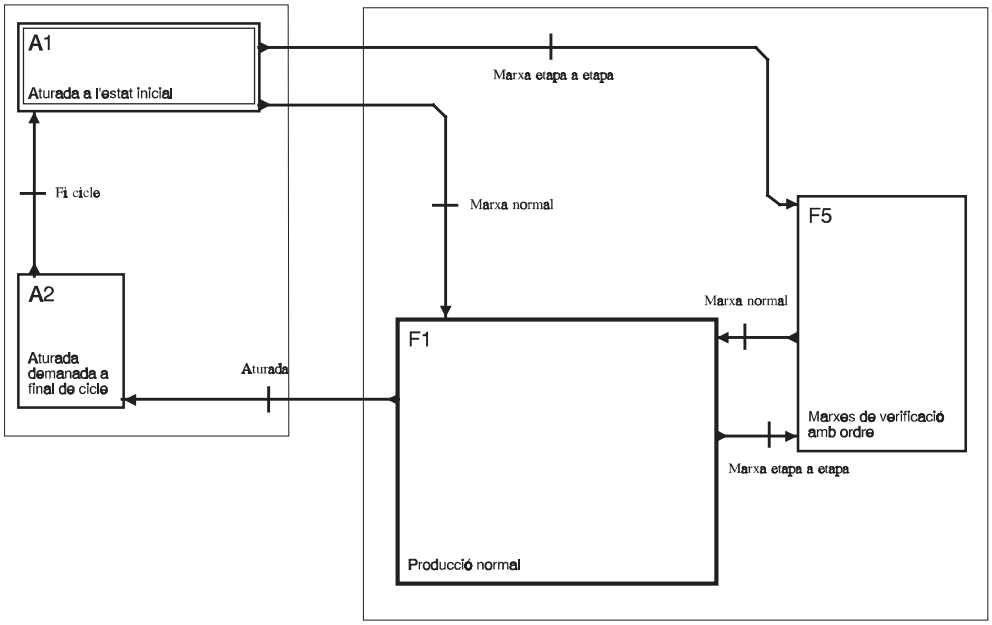
Si es selecciona el mode de funcionament cicle a cicle, el pas de F1 a A2 és directe immediatament després de començat el cicle i no necessita l'actuació sobre cap polsador. El mode cicle a cicle pot ser amb antirepetició, en quin cas el pas de A2 a A1 només es pot fer en cas que el polsador d'arrencada no estigui premut; d'aquesta forma es garanteix que l'operador prem el polsador cada cop que ha de començar un cicle i que, per tant, el cicle no pot recomençar en cas que el polsador estigués encallat.

7.2.2. Marxa de verificació amb ordre

En aquest cas la màquina pot passar a funcionar en aquest mode (F5) quan està aturada (A1) o quan està en producció normal (F1) si es selecciona el mode etapa a etapa.

Mentre la màquina funcioni etapa a etapa caldrà prémer un polsador per a passar d'una etapa a la següent. Seleccionant el mode normal la màquina passarà a l'estat de producció normal (F1).

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Si es selecciona el mode normal quan la màquina està en la darrera etapa i es prem el polsador d'aturada la màquina s'aturarà (A2 seguit de A1).

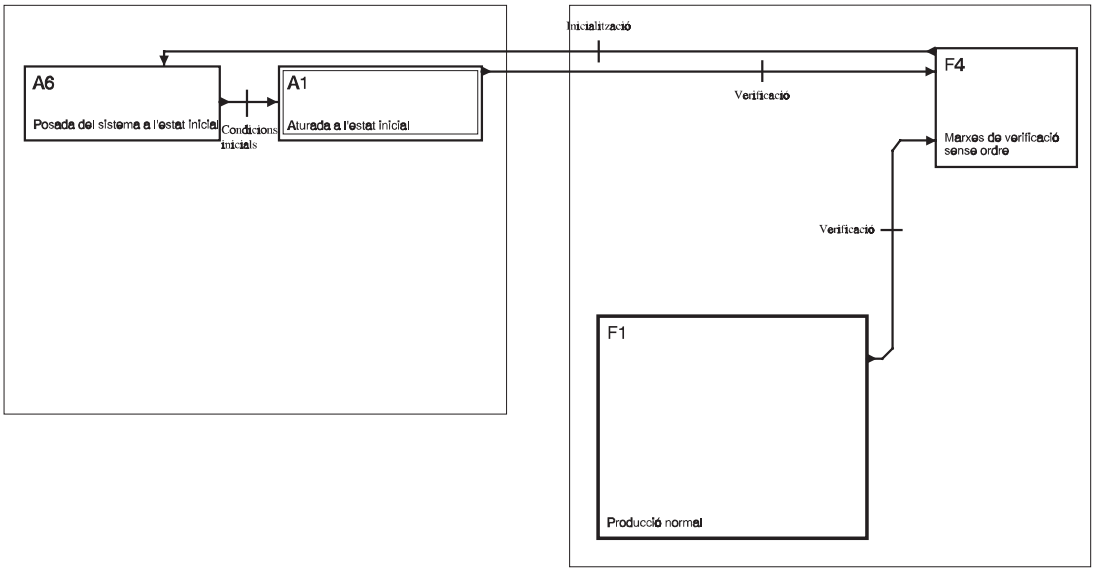
7.2.3. Marxa de verificació sense ordre

Es pot passar al mode de verificació sense ordre (conegut habitualment com a funcionament manual) tant des de l'estat inicial (A1) com des del funcionament normal (F1).

Allí l'operador pot realitzar tots els moviments per separat i en un ordre qualsevol (en algunes instal.lacions només són possibles alguns moviments en mode manual). En alguns casos l'operador té comandaments adequats en el pannell per ordenar els moviments desitjats mentre que en altres cal actuar directament en els comandaments locals dels preaccionadors.

Prement el polsador d'inicialització es passa a posar el sistema a l'estat inicial (A6) i un cop assolit es passa a l'estat inicial (A1).

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



7.2.4. Aturades d'emergència

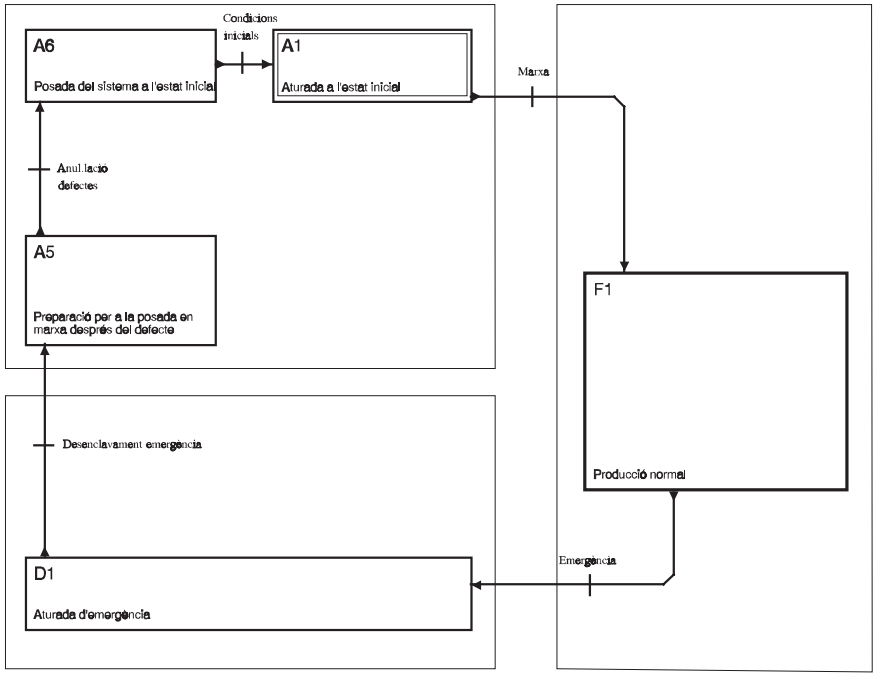
El sistema està funcionant normalment (F1) i hom prem el polsador d'aturada d'emergència. Això, en els sistemes habituals, implica habitualment deixar sense alimentació (físicament, sense intervenció del sistema de control) tot el sistema de producció que, per disseny, quedarà en posició segura en quedar-se sense alimentació.

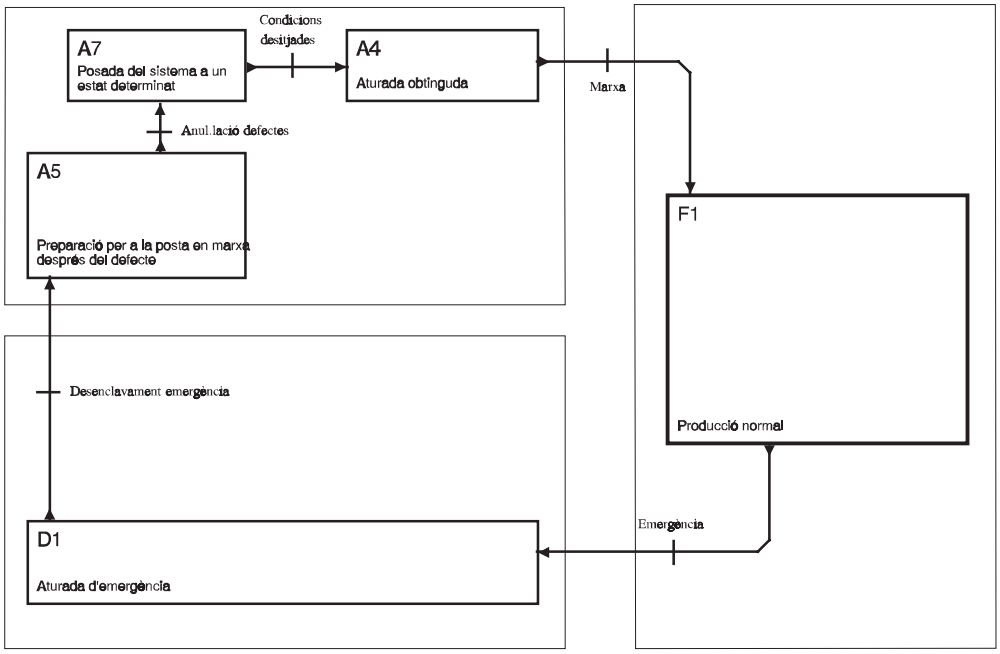
El mateix polsador d'aturada d'emergència informa al control que passarà a l'estat d'aturada d'emergència (D1). En desenclavar l'emergència es passa a preparar la posta en marxa (A5).

En aquest cas hi ha dues possibilitats d'ús habitual segons quin sigui el sistema que s'està controlant. En el primer cas es porta el sistema fins a l'estat inicial (A6), cosa que sovint requereix la intervenció de l'operador i, un cop assolit (A1), el sistema espera una nova posta en marxa prement el polsador d'arrencada que farà recomençar el procés de producció (F1).

La segona possibilitat consisteix a portar el sistema fins a un estat determinat (A7), cosa que sovint requereix la intervenció de l'operador i, un cop assolit (A4), el sistema espera la represa del funcionament quan l'operador premi el polsador d'arrencada que farà continuar el procés (F1) a partir de l'etapa assolida.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



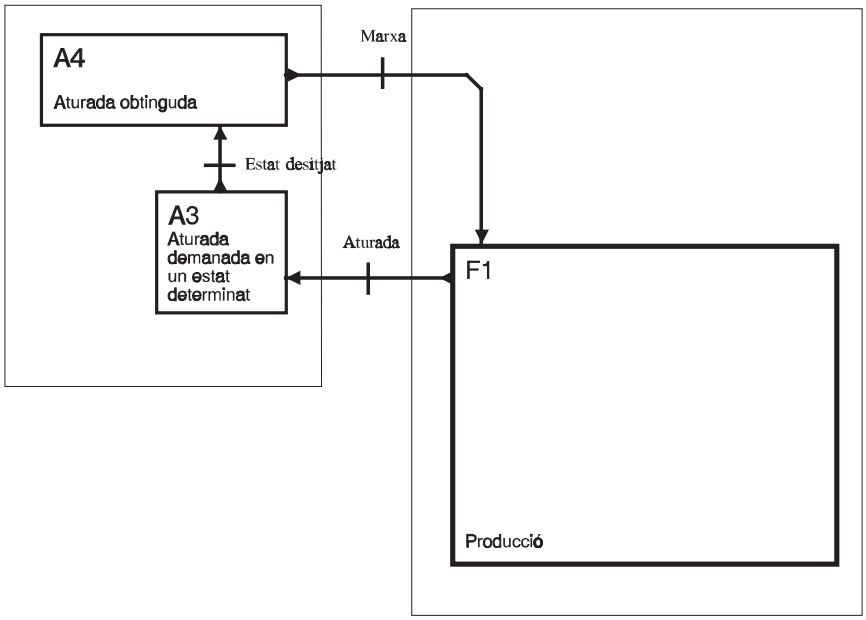


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.2.5. Aturada en un punt

El sistema està funcionant en producció normal (F1) i l'operador prem el polsador d'aturada; llavors es passa a situació d'aturada demanada (A3) i, un cop assolit el punt desitjat, el sistema s'hi atura (A4).

Caldrà prémer el polsador d'arrencada per tal que el sistema segueixi funcionant (F1) a partir del punt d'aturada.



7.3. Metodologia

Per implementar un automatisme cal seguir els següents passos:

- Determinar els aspectes generals del procés i generar el GRAFCET de producció de primer nivell.
- Definir els elements del procés i seleccionar els detectors, captadors i accionadors necessaris.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Representar el GRAFCET de producció de segon nivell.
- Estudiar els diferents estats de la GEMMA per tal de determinar quins són els estats necessaris en l'automatisme i fer la seva descripció.
- Definir sobre la GEMMA els camins possibles d'evolució entre els diferents estats.
- Dissenyar els elements que composen el pupitre d'operador i la seva ubicació.
- Definir sobre la GEMMA les condicions d'evolució entre els diferents estats.
- Preparar el GRAFCET complet de segon nivell a partir del de producció representat abans i de la GEMMA.
- Escollir les diferents tecnologies de comandament.
- Representar el GRAFCET de tercer nivell complet.
- Instal.lació, implementació, posta a punt i prova.

7.4. Exemple

En un procés de fabricació de pilotes de tennis de taula es disposa d'una màquina que fabrica les pilotes del color convenient i una segona màquina que les col.loca en les capses d'envasament. El punt d'entrada de les pilotes de la segona màquina està a una alçada molt més elevada que la sortida de pilotes de la primera màquina i cal una màquina intermitja que imprimeixi la marca sobre les pilotes i les faci pujar.

Aquesta màquina consisteix en un èmbol que, quan avança, empeny una pilota i fa pujar les que hi ha a continuació pel conducte (el conducte sempre té un nombre elevat de pilotes al seu interior que avancen per la força que l'èmbol fa sobre la darrera que ha entrat). Quan l'èmbol ha arribat a la posició més avançada ha de baixar l'entintador que posarà la marca a la darrera pilota.

Un cop marcada la pilota, el marcador torna a pujar; cosa que permet que l'èmbol retrocedeixi. En retrocedir l'èmbol, les pilotes, per acció de la gravetat, tendeixen a retrocedir però hi ha una peça amb una molla que fa d'antiretorn, impedint que les pilotes tornin enrera. Quan l'èmbol ha acabat el retrocés entra, per gravetat, la pilota següent.

7.4.1. GRAFCET de producció de primer nivell

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La seqüència a realitzar serà la que es representa en el GRAFCET de la figura 1. Inicialment la màquina farà avançar la pilota i, amb ella, totes les anteriors. Un cop acabat l'avanç, baixarà l'entintador fins a la seva posició més baixa i, un cop assolida, tornarà a pujar. Quan s'acabi l'entintat l'èmbol retrocedirà, i amb ell les pilotes. Les pilotes s'aturaran en topar amb el dispositiu antiretorn mentre que l'èmbol seguirà retrocedint fins a la posició inicial. En la posició inicial de l'èmbol entrarà una nova pilota i la màquina estarà a punt per a començar un nou cicle.

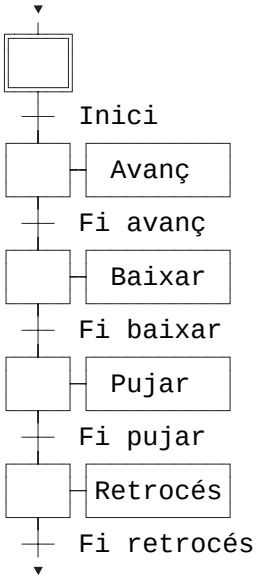


Figura 1

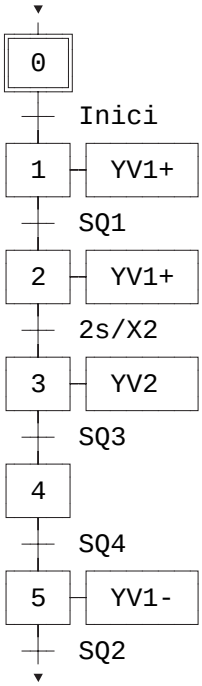


Figura 2

7.4.2. Definició dels elements del procés

Atès que els moviments són lineals i curts, serà convenient emprar cilindres pneumàtics per a realitzar-los. Per al moviment d'avanç triem un cilindre de doble efecte que controlarem amb una vàlvula distribuïdora 5/3 (YV1) mentre que per a l'entintador, atès que el marcatge dura un temps molt curt, triem un cilindre de simple efecte i retorn per molla que comandarem amb una vàlvula distribuïdora 3/2 normalment tancada (YV2).

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Cada un dels cilindres requerirà dos detectors de posició (SQ1 a SQ4). Necessitarem també un detector de presència de peces a l'inici de la cursa d'avanç (SQ5) i un altre detector que ens avisi de la saturació de pilotes a la sortida (SQ6). L'arribada de tinta a l'entintador la controlarem amb una vàlvula 2/2 (YV3) normalment tancada (per a líquids, a diferència de les anteriors que eren per aire). També caldrà un detector per a saber si hi ha prou tinta (SQ7).

A la taula 1 tenim una relació dels detectors mentre que la relació de preaccionadors és a la taula 2.

Captador de pressió binari	SP1	$\overline{\text{Falta aire}}$
Fi de cursa magnètic (Reed)	SQ1	Fi avanç
Fi de cursa magnètic (Reed)	SQ2	Fi retrocés
Fi de cursa magnètic (Reed)	SQ3	Fi baixar
Fi de cursa magnètic (Reed)	SQ4	Fi pujar
Detector de presència capacitiu	SQ5	Presència peça
Detector de presència capacitiu	SQ6	Saturació sortida
Detector òptic de barrera	SQ7	Falta tinta

Taula 1

Electrovàlvula 5/3	YV1+	Avanç
	YV1-	Retrocés
Electrovàlvula 3/2 NC	YV2	Baixar
Electrovàlvula 2/2 NC	YV3	Tinta

Taula 2

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

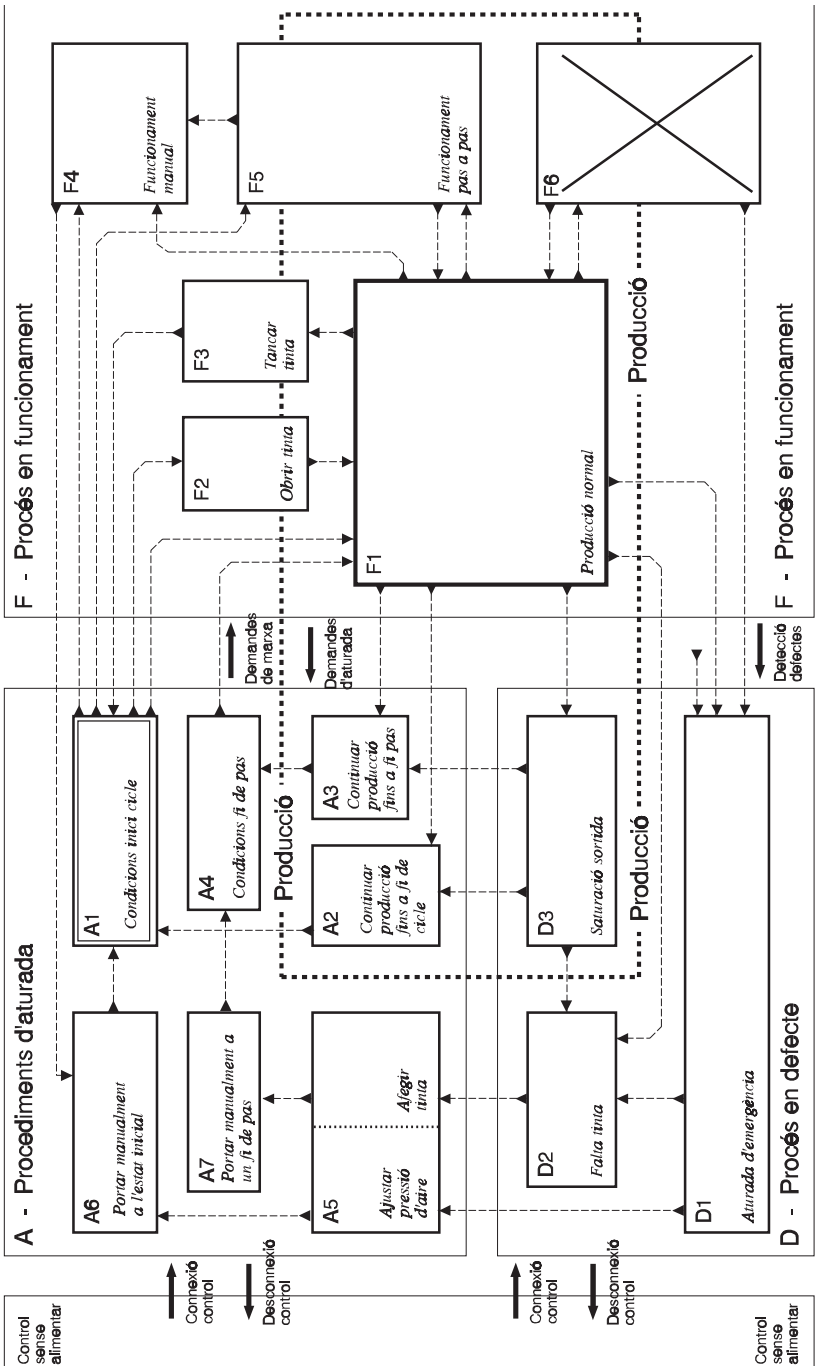


Figura 3

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.4.3. GRAFCET de producció de segon nivell

S'ha representat a la figura 2. S'ha cregut convenient mantenir la pressió al cilindre d'avanç durant dos segons per a garantir que s'estabilitza la posició de les pilotes.

7.4.4. Estudi dels diferents estats de la GEMMA

La figura 3 mostra la GEMMA amb els diferents estats proposats. S'ha procurat que l'exemple sigui tant complet com sigui possible i, per això, s'han emprat tots els estats menys el de test que, en aquest procés, no té sentit.

La màquina pot treballar en quatre modes de funcionament: Manual (F4), Pas a pas (F5), Cicle a cicle (F1) i automàtic (F1). En cas que el cicle a realitzar sigui el primer de la jornada cal obrir la sortida de tinta (F2) i si és el darrer cal tancar-la (F3) al final.

La resta d'estats corresponen a les situacions de defectes, aturades i estats de preparació.

7.4.5. Definició dels camins d'evolució entre estats

El mode automàtic (així com el cicle a cicle) i el manual poden començar a partir de l'estat inicial mentre que el mode pas a pas només és accessible des del mode automàtic. Del mode pas a pas es pot tornar a l'automàtic o anar al manual.

En funcionament cicle a cicle o si es surt del mode automàtic la màquina ha de continuar només fins al final de cicle (A2) que la deixa a l'estat inicial (A1). Si es demana aturada la màquina ha de continuar fins al final del pas (A3) que la deixa en situació d'aturada (A4). Es considera el final d'un pas cada cop que la màquina estigui en una situació que es pugui mantenir en forma estable sense aportació d'energia.

Si la sortida es satura (D3) la màquina continuarà la producció i s'aturarà al final del cicle (A2); en canvi, si falta tinta (D2) la màquina esperarà a què s'afegeixi tinta (A5) i a què l'operador torni a obrir la sortida de tinta i porti la màquina a una situació de final de pas (A7) i llavors s'aturarà (A4).

En cas que la pressió d'aire sigui insuficient o que hom premi el polsador d'emergència la màquina s'aturarà (D1). Quan es desenclavi, si cal, el polsador d'emergència s'esperarà (A5), si és necessari, a què l'operador ajusti la pressió d'aire adequada i llavors l'operador deixarà manualment (A6) el sistema en les condicions d'inici de cicle (A1).

Aquests camins s'han representat a la figura 4.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

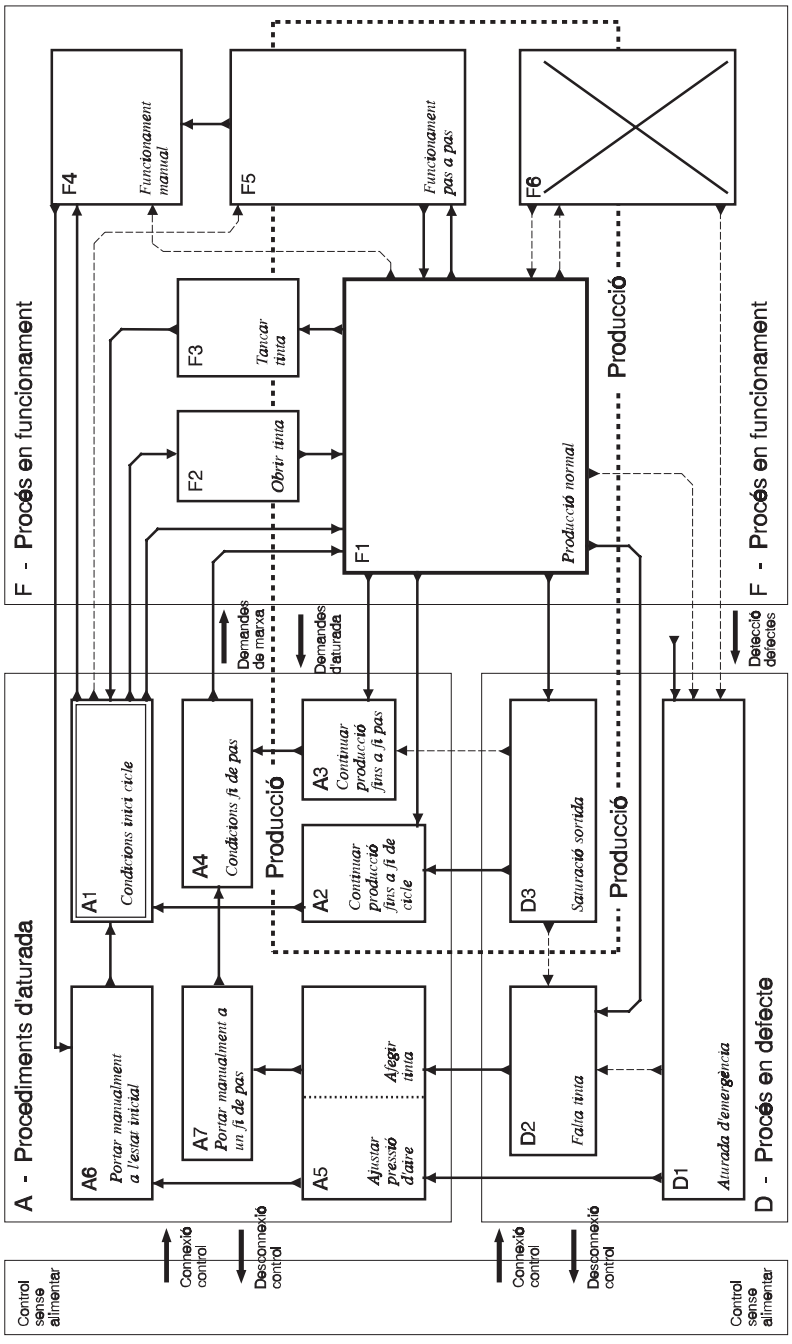


Figura 4

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.4.6. Pupitre d'operador

Els elements que integren el pupitre d'operador són els necessaris per a gestionar els modes de funcionament i per enviar les ordres al procés. La llista d'elements és a la taula 3 i la distribució dels mateixos a la figura 5; aquesta distribució s'ha fet de forma que els elements que requereixen una manipulació fàcil o freqüent estiguin situats més propers a l'operador que els de simple visualització.

Tipus element	Entrades	Sortides	Nom
Pilot	- -	HL1	Falta aire
Pilot	- -	HL2	Falta tinta
Pilot	- -	HL3	Manual
Polsador bolet NC+NC	SB1	- -	Emergència
Polsador NO	SB2	- -	Aturada
Polsador NO	SB3	- -	Tancar tinta
Polsador lluminós NO	SB4	HL4	Baixar
Polsador lluminós NO	SB5	HL5	Retrocés
Polsador lluminós NO	SB6	HL6	Posada en servei
Polsador lluminós NO	SB7	HL7	Validació auto
Polsador lluminós NO	SB8	HL8	Obrir tinta
Polsador lluminós NO	SB9	HL9	Avanç
Pilot	- -	HL10	Pujar
Pilot	- -	HL11	Saturació sortida
Pilot	- -	HL12	Condicions cicle
Commutador 1-0-2	SA1/1	- -	Manual
	SA1/2	- -	Auto
Commutador 1-0-2	SA2/1	- -	Cicle a cicle
	SA2/2	- -	Pas a pas

Taula 3

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

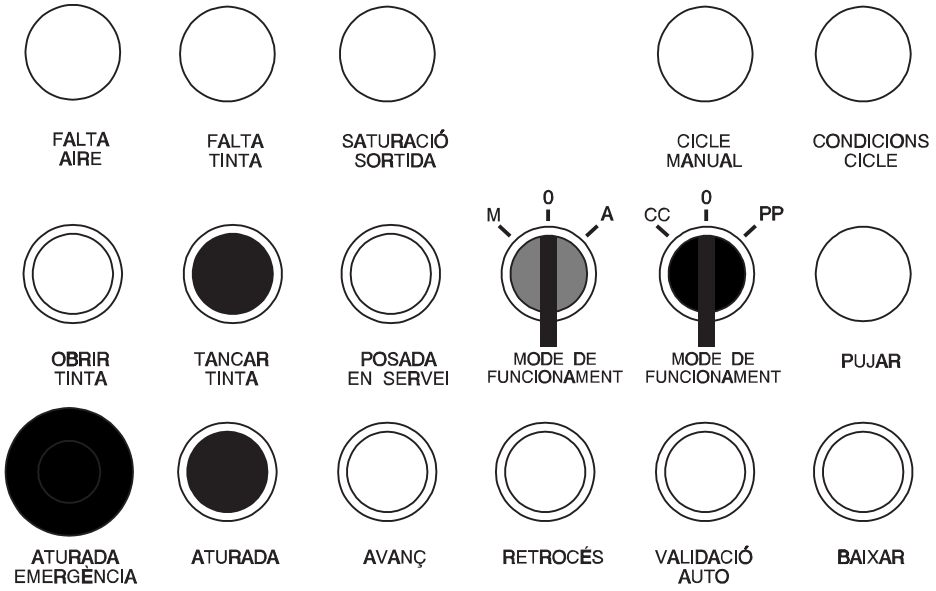


Figura 5

7.4.7. Definició de les condicions d'evolució entre estats

Un cop definits els elements de comunicació amb el procés i de diàleg amb l'operador, disposem de les dades suficients per establir les condicions que han de permetre passar d'un estat a un altre. La fulla gràfica GEMMA completa s'ha representat a la figura 6.

7.4.8. GRAFCET complet de segon nivell

L'estructuració que s'ha volgut donar al comandament constaria de tres GRAFCETs: de modes de marxa, de seguretat i de producció. Per tal de simplificar els dos darrers hem optat, però, per emprar un GRAFCET addicional per a cada moviment així com quatre GRAFCETs auxiliars: tres de memorització d'estats i un per a l'intermitent.

La concepció inicial del GRAFCET de modes de marxa (G100) consisteix en assignar una etapa a cada estat de la GEMMA (excepte els de seguretat) i lligar-les amb els camins d'evolució marcats. El GRAFCET resultant s'ha representat a la figura 7.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

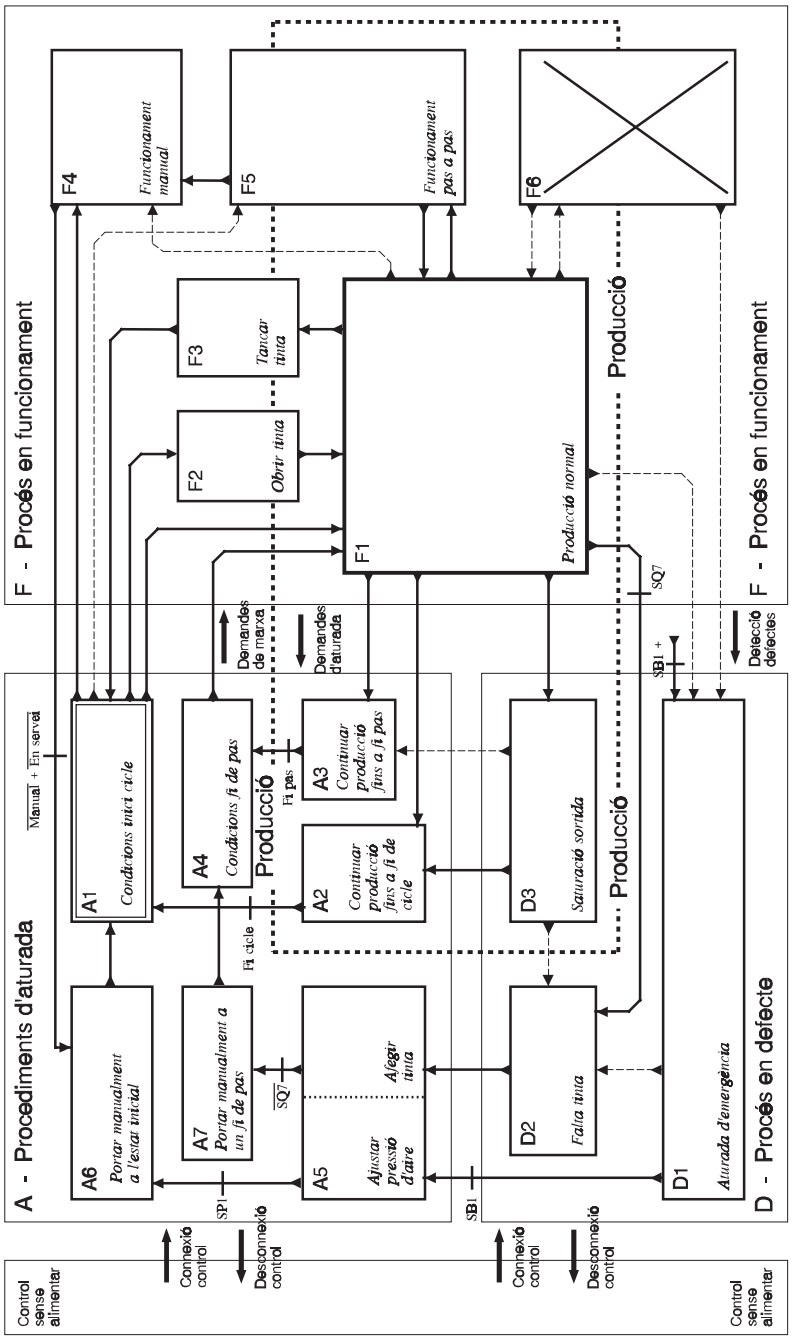


Figura 6

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

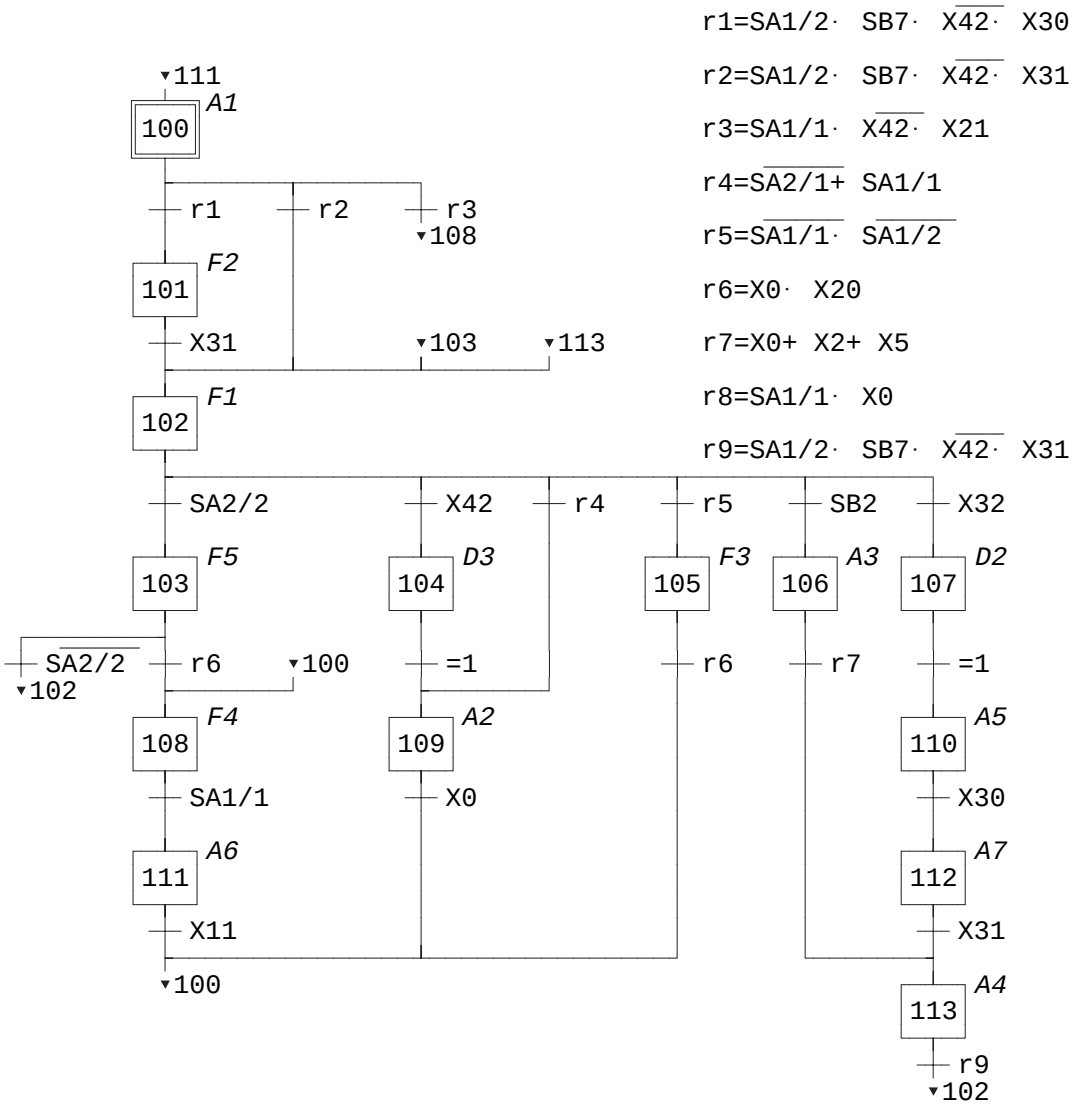


Figura 7

Les etapes 104 i 107 tenen la receptivitat de sortida =1, per tant seran etapes de durada nul.la; per això les eliminem. El GRAFCET resultant, amb les accions associades a les etapes és el de la figura 8.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En la majoria dels casos les accions associades a les etapes del GRAFCET de modes de marxes consisteixen només en l'activació de pilots que assenyalen a l'operador el mode de funcionament actual de la màquina; en forma fixa els estats estables i en forma intermitent els no estables.

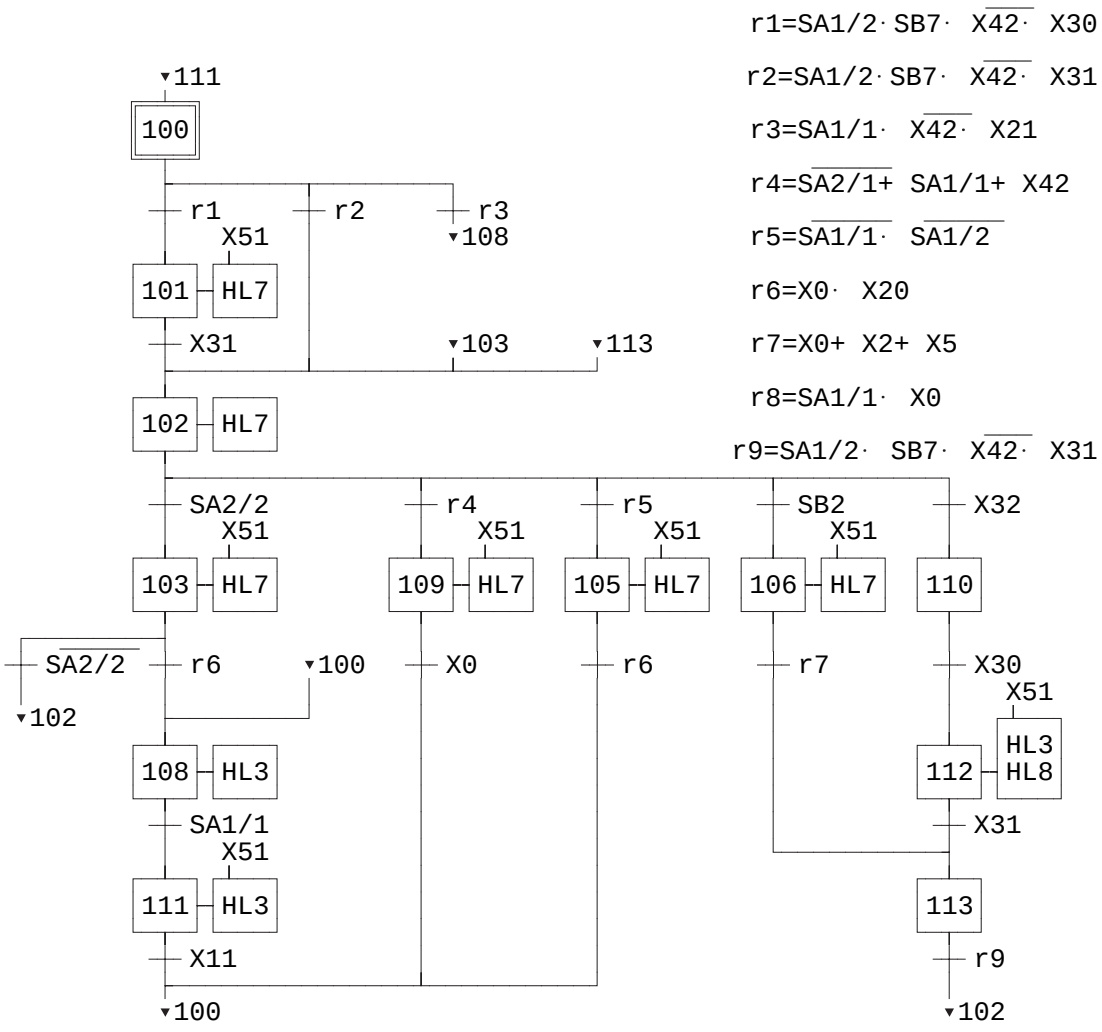


Figura 8: GRAFCET G100

El GRAFCET de seguretats (G20) té tres estats: Fora de servei (etapa 20), en servei (etapa 21) i en defecte (etapa 22). Aquest GRAFCET s'ha representat a la figura 9.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En situació de defecte força tots els GRAFCETs que controlen el procés i les sortides són forçades a la situació corresponent; a més controla el pilot de màquina en servei i el de falta d'aire.

El GRAFCET de producció (G0), que hem representat a la figura 10, és similar al de la figura 2; les diferències són que el temps en què es manté la pressió d'aire un cop acabat l'avanç es controla mitjançant el GRAFCET G60 i que s'han afegit dues etapes de final de pas que actuen com a punts d'aturada en el funcionament pas a pas. Atès que hi ha GRAFCETs separats per al control dels moviments, les etapes d'aquest GRAFCET de producció no tenen accions associades.

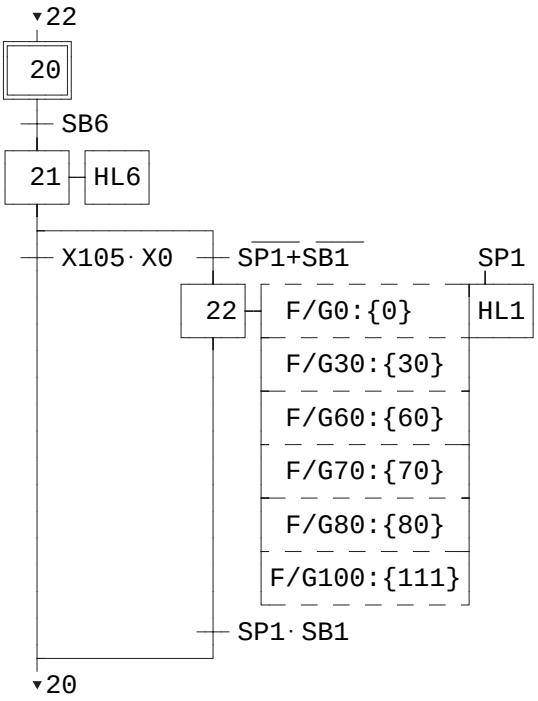


Figura 9: GRAFCET G20

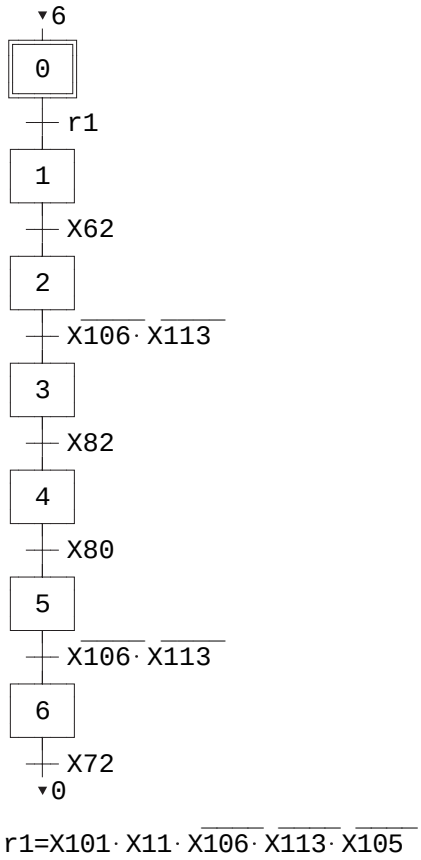
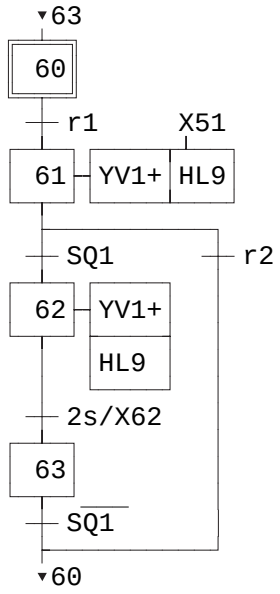


Figura 10: GRAFCET G0

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Els GRAFCETs de moviments són el d'avanç (G60, figura 11), el de retrocés (G70, figura 12) i el de baixar i pujar (G80, figura 13). En tots ells quan s'està en moviment s'encén el pilot corresponent en forma intermitent i quan s'arriba al final del moviment el pilot s'encén fix. En l'avanç i el retrocés hi ha un salt d'etapes que preveu l'aturada del moviment si, en mode manual, hom prem ambdós polsadors al mateix temps.

A més hi ha el GRAFCET que controla la tinta (G30, figura 14) amb tres situacions possibles: Vàlvula tancada (etapa 30), vàlvula oberta (etapa 31) i falta tinta (etapa 32). Aquest GRAFCET gestiona el control de la vàlvula i dels pilots de tinta oberta i falta de tinta.

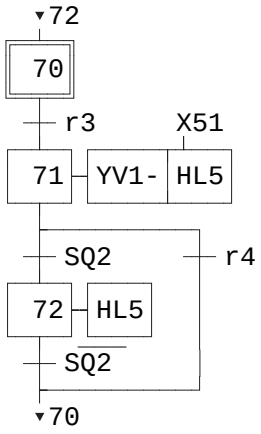


$r0=(X108+ X111+ X112)$

$r1=X1+(SB9\cdot \overline{SB5}\cdot X70\cdot r0)$

$r2=\overline{SB5}\cdot r0$

Figura 11: GRAFCET G60



$r0=(X108+ X111+ X112)$

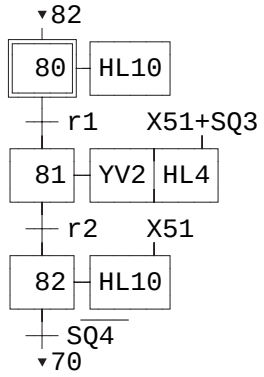
$r3=X6+(SB5\cdot \overline{SB9}\cdot X60\cdot r0)$

$r4=SB9\cdot r0$

Figura 12: GRAFCET G70

El GRAFCET de situació de la sortida (G40, figura 15) estarà normalment a l'etapa 40 i passarà a la 41 si hi ha una peça davant el detector. Si la peça està més de 10s en la mateixa situació s'entén que la sortida està saturada i es passa a l'etapa 42.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

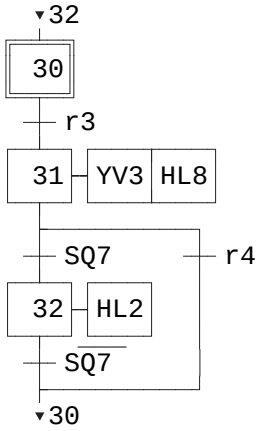


r0=(X108+ X111+ X112)

r1=X3+ (SB4· r0)

r4=(X3· SQ3)+ (r0· $\overline{SB4}$)

Figura 13: GRAFCET G80



r0=(X108+ X111+ X112)

r3=X101+ (SB8· r0)

r4=(X105+ (SB3· r0))· $\overline{SQ7}$

Figura 14: GRAFCET G30

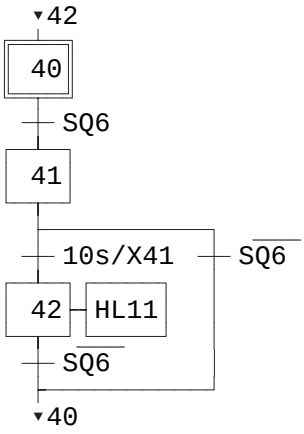
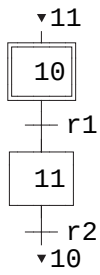


Figura 15: GRAFCET G40



r1=SQ2· SQ4· SQ5

r2=$\overline{SQ2}$+ $\overline{SQ4}$+ $\overline{SQ5}$

Figura 16: GRAFCET G10

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El GRAFCET de condicions d'inici de cicle (G10, figura 16) actua com un relè de memorització d'estat. Tindrà l'etapa 11 activa si estem en condicions d'inici de cicle i, en canvi, tindrà la 10 si no estem en condicions d'inici.

Finalment el GRAFCET G50 (figura 17) actua com a intermitent. Quan l'etapa 50 porta mig segon activa, passa a l'etapa 51 i quan hi porta mig segon torna a la 50. Això implica que la condició X51 canvia intermitentment amb un període d'un segon.

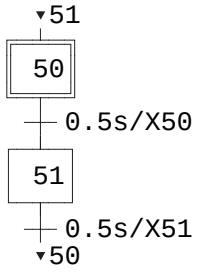


Figura 17: GRAFCET G50

7.4.9. Elecció de la tecnologia de comandament i GRAFCET complet de tercer nivell

En aquest cas, atès que tots els elements d'entrada i sortida són de comandament elèctric, que totes les operacions que cal realitzar són binàries i que només es tracta de fer una màquina (i no una sèrie) proposem implementar l'automatisme amb un autòmat programable industrial.

El fet que tots els elements d'entrada i sortida siguin de comandament elèctric ha estat forçat pels autors que ja teníem pensat l'automatisme d'aquesta forma. En qualsevol cas, tenint en consideració la gran quantitat d'etapes presents, pensem que aquesta és la millor solució.

Volem recalcar que en aquest exemple hem intentat emprar tots els estats possibles de la GEMMA; som conscients que una màquina tan senzilla no justifica emprar quasi tots els estats però si haguéssim triat una màquina més completa el problema hauria estat inabordable.

Pel que fa al GRAFCET de tercer nivell (compost dels 10 GRAFCETs parcials proposats) ens abstenim de presentar-lo atès que és formalment igual al de segon nivell canviant les indicacions dels diferents elements d'entrada i sortida per les corresponents adreces d'entrada i sortida d'autòmat que no coneixem en no haver triat cap marca d'autòmats; cosa que quedaria fora de l'abast d'aquest text.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

8. Implementació d'automatismes GRAFCET en autòmats programables

Un automatisme pensat en GRAFCET pot ser implementat fàcilment en qualsevol tecnologia seqüencial (autòmat, ordinador,...) en aquest cas descriurem un mètode per implementar un automatisme GRAFCET en un autòmat programable que es programi en diagrama de contactes. Els mateixos principis, encara que aplicats d'altres formes, podran aplicar-se a altres mètodes de programació.

Aquest mètode contempla totes les estructures que hem estudiat sempre que les receptivitats siguin booleanes. En cas que les receptivitats no siguin booleanes es pot fer un canvi com s'indica a l'apartat 2.6.

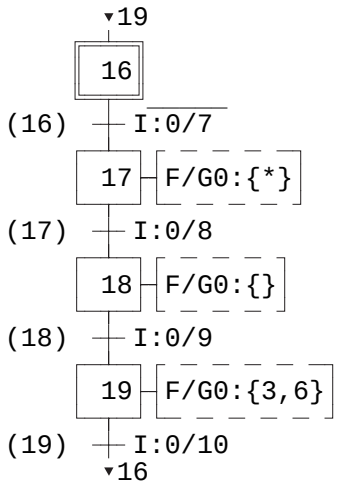
Encara que les macroetapes poden tractar-se fàcilment amb aquest mètode, és aconsellable substituir les macroetapes per les seves expansions. Per a descriure el mètode emprarem un exemple, concretament el GRAFCET global de la figures següents.

En aquest cas són dos GRAFCETs G0 i G1 on G1 és superior en jerarquia i pot forçar G0 a les etapes 3 i 6 (si G1 és a l'etapa 19), a romandre en l'etapa actual (si G1 és a la 17) o a desactivar-se (si G1 és a l'etapa 18).

Per a una fàcil implementació convé numerar les transicions i donar noms als GRAFCETs. Per a realitzar l'exemple d'implementació s'ha triat un autòmat Allen-Bradley tipus SLC-500.

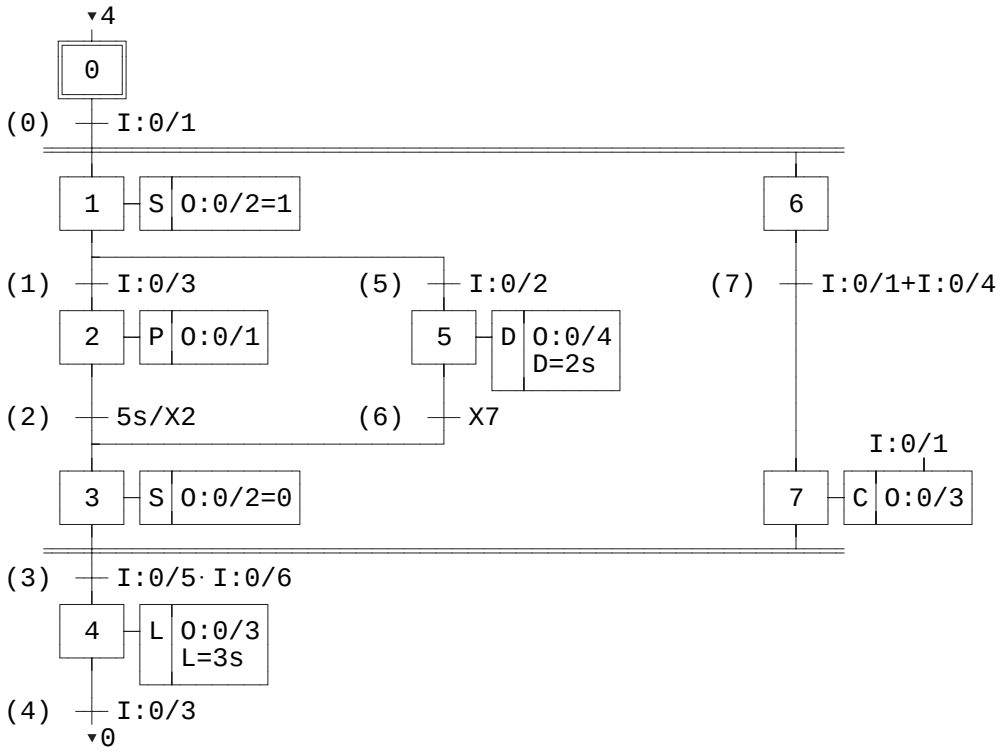
Inicialment hem d'assignar un relè intern (bit) a la situació d'activitat de cada etapa. En el nostre cas assignarem un bit del fitxer B10; per tant quan l'etapa 4 estigui activa ho estarà B10/4. Es tractarà de relès de memòria (Latch-Unlatch).

També assignarem un relè intern a cada receptivitat que ens indicarà si és certa. En el nostre cas assignarem un bit del fitxer B11; per tant quan la transició 3 sigui certa estarà actiu B11/3. Es tractarà de relès normals (no de memòria).



GRAFCET G1

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



GRAFCET G0

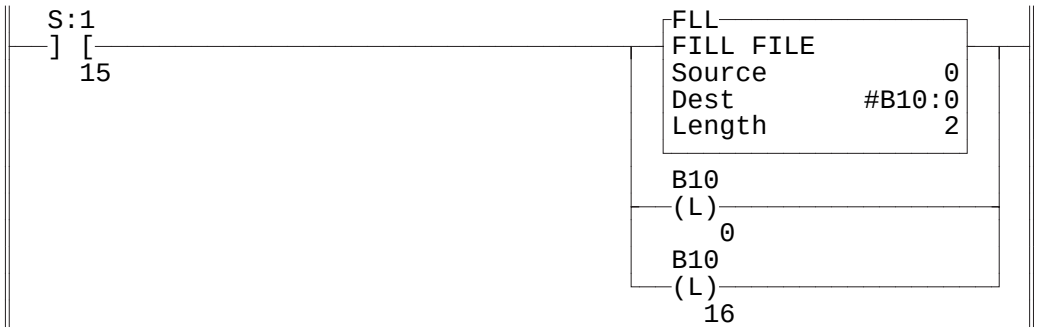
Durant l'evolució del GRAFCET els continguts de B10 canviaran; per mantenir la informació de les transicions que estan validades emprarem els relès del fitxer B12. Aquests relès s'actualitzaran a cada passada i serviran també de referència de comparació quan determinem si la situació actual és estable o no.

Finalment definirem un bit del fitxer B13 per a cada GRAFCET connex. Aquest bit estarà activat quan el GRAFCET corresponent estigui forçat. En el nostre cas tindrem el B13/0 i el B13/1, encara que aquest darrer no l'emprarem.

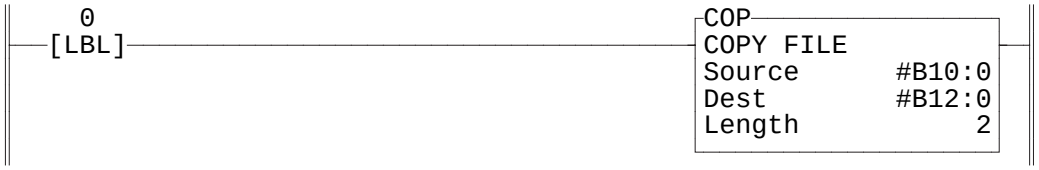
Els relès auxiliars (bits) els agafarem del fitxer B3. Un cop definits els bits necessaris comencem el programa d'implementació.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

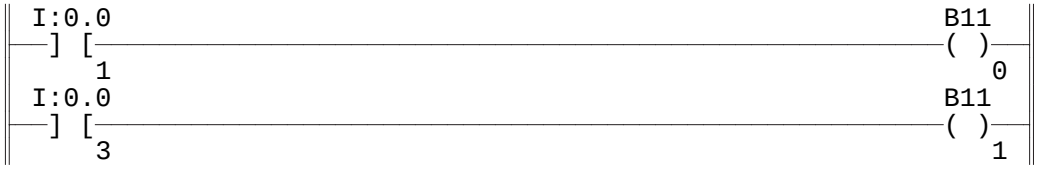
La primera línia conté la inicialització del GRAFCET. En inicialitzar cal activar totes les etapes inicials i desactivar les altres. El relè de sistema S:1/15 s'activa en el primer cicle d'autòmat després d'una posta en marxa o d'un canvi de programa. Per estalviar espai emprem la instrucció d'emplenat de fitxers de forma que posem a zero els dos primers elements del fitxer B10 (etapes 0 a 15 i 16 a 31); no hi ha cap problema a desactivar etapes inexistents. A continuació activem les dues etapes inicials (0 i 16).



La línia següent copia la situació d'activitat de les etapes (fitxer B10) sobre el fitxer B12 per tal de guardar la informació mentre evoluciona el programa. Per estalviar espai emprem la instrucció de còpia de fitxers copiant dos elements. La línia porta una etiqueta atès que és l'inici de la zona d'evolució.



En aquest punt cal gestionar les receptivitats. Es tracta de definir les condicions booleanes (funció de les entrades o dels elements interns) que descriuen la receptivitat.

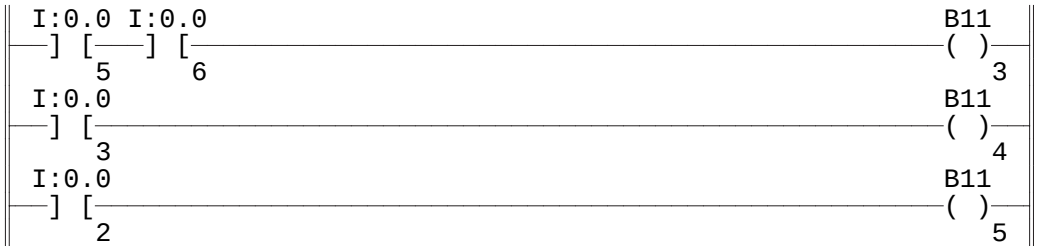


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Si la condició és temporitzada, emprem el bit de fi de temporització.



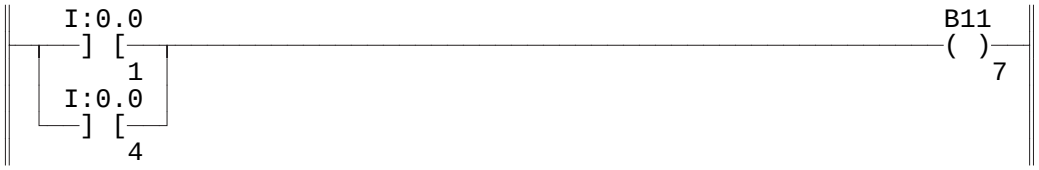
Si la condició té una funció "I" (·) emprem dos contactes en sèrie.



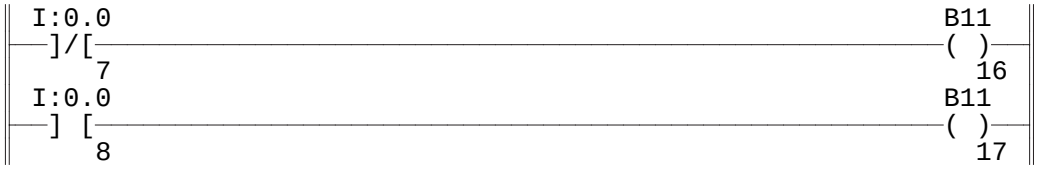
En cas d'una transició condicionada per una etapa, s'empra el B12 corresponent.



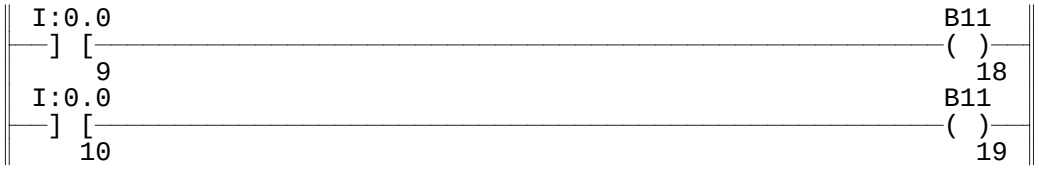
Si la condició té una funció "O" (+) emprem dos contactes en paral.lel.



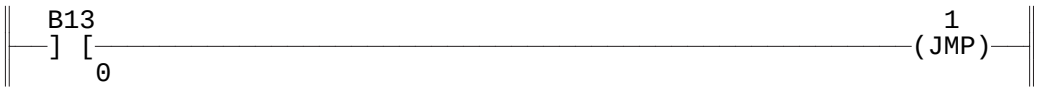
En cas que la condició sigui la negació d'un element cal emprar un contacte normalment tancat.



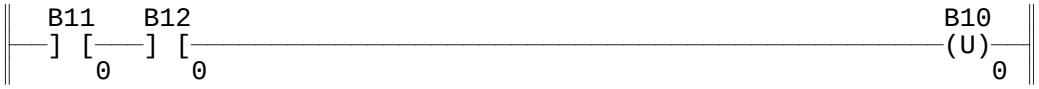
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



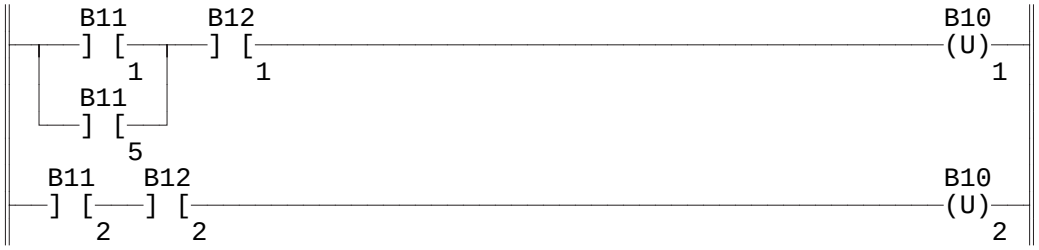
Un cop enllestides les receptivitats comencem l'evolució. L'evolució s'ha d'implementar GRAFCET a GRAFCET sense que l'ordre tingui massa importància. Si un GRAFCET està forçat no ha d'evolucionar, per això si està forçat saltem les línies d'evolució.



En evolucionar cal desactivar primer les etapes que tinguin la transició de sortida validada i la receptivitat corresponent certa. Fixem-nos que les validacions les mirem emprant el fitxer B12 i no el B10 atès que aquest darrer s'anirà modificant al llarg de l'evolució.



En el cas de l'inici d'una selecció de seqüència (o també salt d'etapes o repetició de seqüència) hi ha dues receptivitats (funció "O") que poden desactivar una etapa.

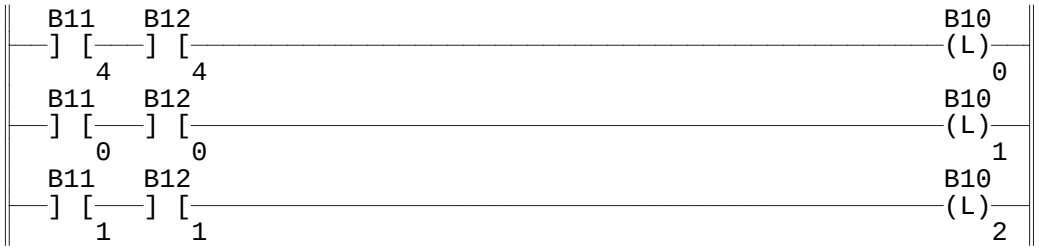


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

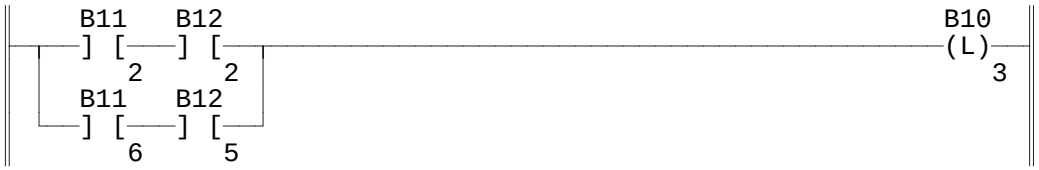
En el final d'unes seqüències simultànies només es valida la transició si totes les etapes immediatament anteriors són actives (funció "I"). Llavors es desactiva més d'una etapa amb la mateixa condició.



Tot seguit cal activar aquelles etapes que tinguin la transició d'entrada validada i la receptivitat corresponent certa. D'aquesta forma l'activació serà prioritària sobre la desactivació.

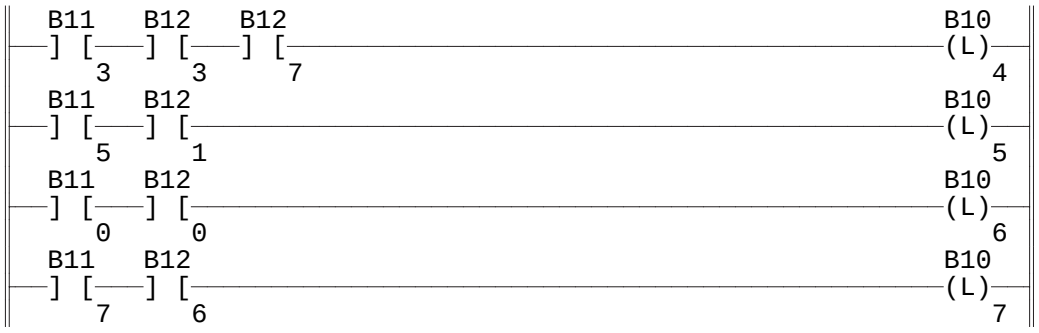


Al final d'una selecció de seqüència (o també salt d'etapes o repetició de seqüència) hi ha dues o més formes d'activar una etapa, segons quina sigui la seqüència que estigui operativa.

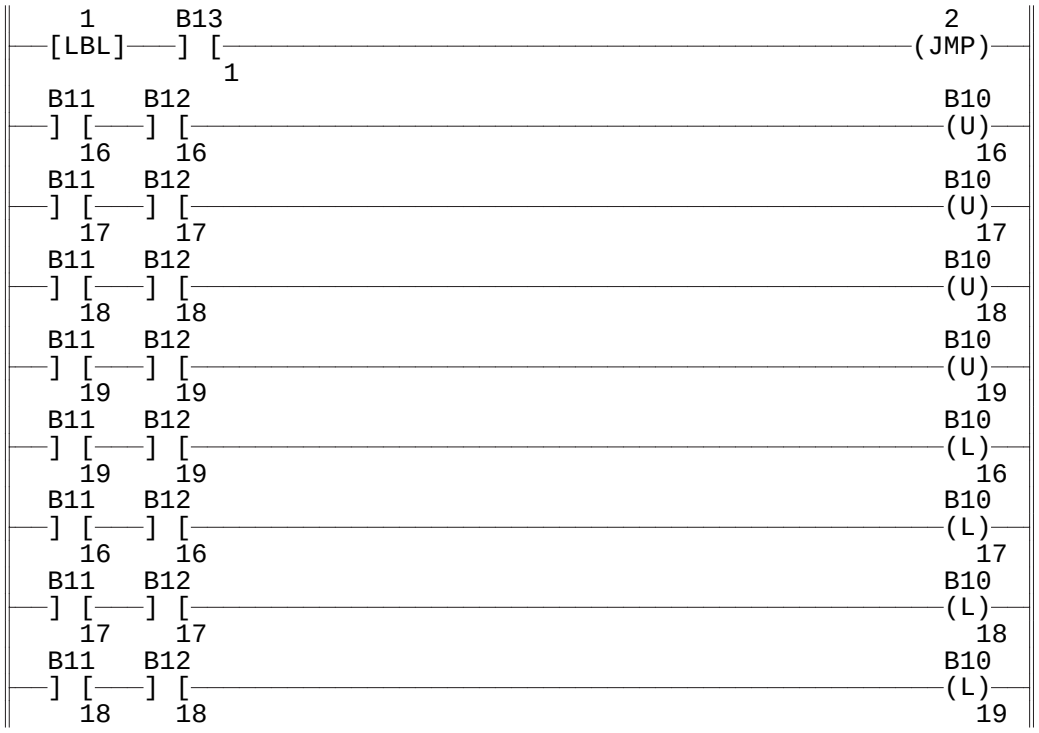


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En tancar unes seqüències simultànies només està validada la transició quan totes les etapes immediatament precedents són actives.



Un cop enllestida l'evolució del primer GRAFCET cal fer la dels següents.

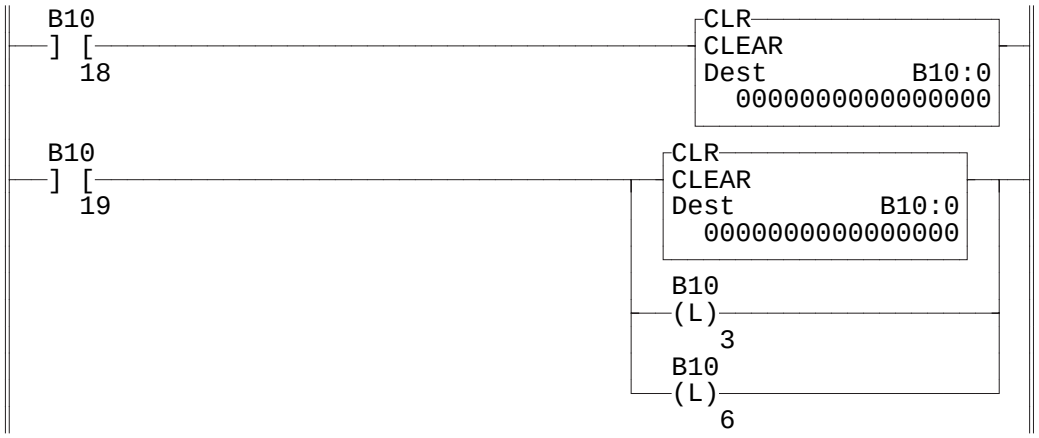


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Un cop acabada l'evolució de tots els GRAFCETs cal tenir en compte que en la nova situació pot haver-hi forçats que poden canviar la situació actual d'activitat. En cas que qualsevol de les etapes que poden forçar un GRAFCET estigui activa, s'ha d'activar el seu bit de forçat.

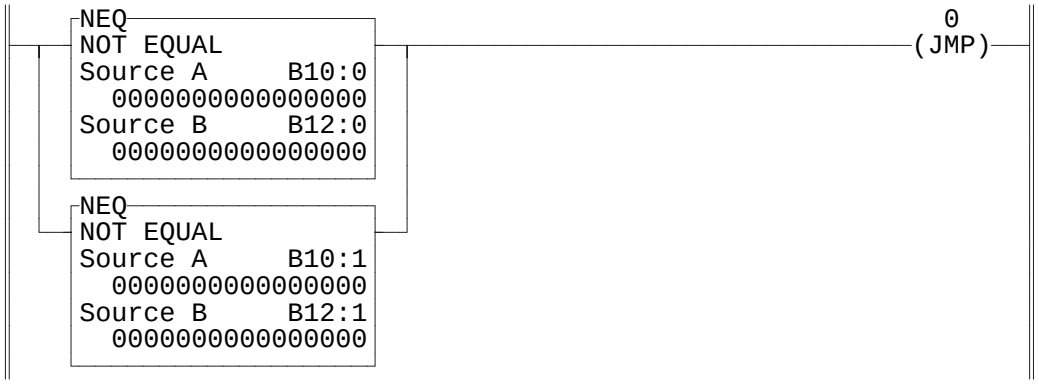


En cas que un GRAFCET sigui forçat a un estat diferent de l'actual cal desactivar totes les seves etapes actives i activar les forçades. En el nostre cas hem pres la precaució d'assignar nombres d'etapa entre 0 i 15 al GRAFCET G0 i entre 16 i 31 al G1, cosa que ens permet emprar la instrucció d'esborrat d'element (un element són 16 bits consecutius) per a desactivar les etapes.

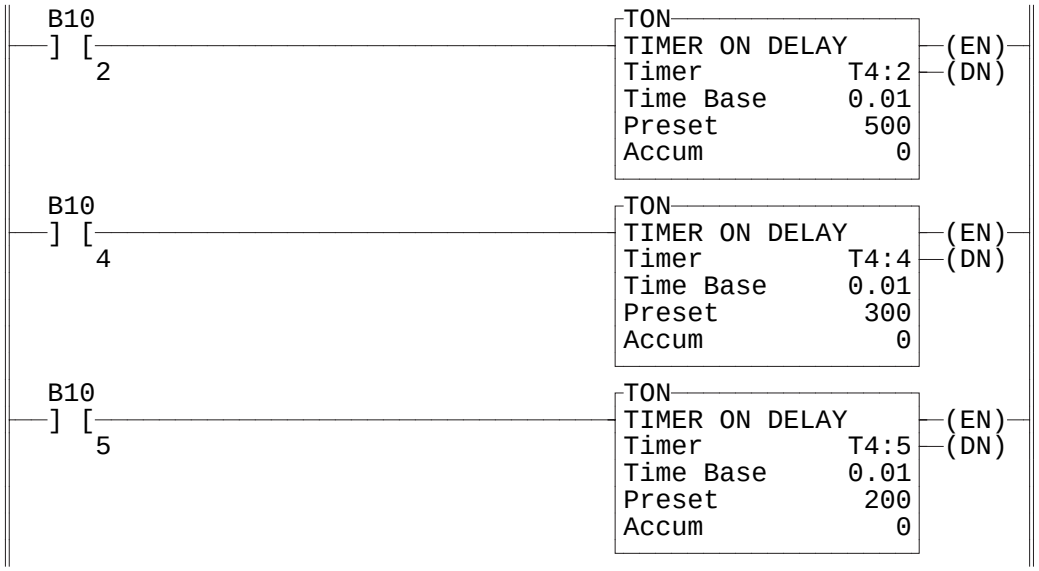


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Abans de realitzar les accions associades a les etapes cal comprovar que la situació assolida és estable. Per aquest motiu comparem els continguts dels fitxers B10 i B12 i si no són iguals tornem al començament.



Encara que no siguin accions pròpiament dites, també cal considerar els temporitzadors. La codificació t_1/Xi és una condició que té en compte el temps transcorregut des de l'activació de l'etapa. Així doncs el temporitzador ha de començar a comptar en activar-se l'etapa i continuar comptant fins que l'etapa es desactivi o passi el temps establert.

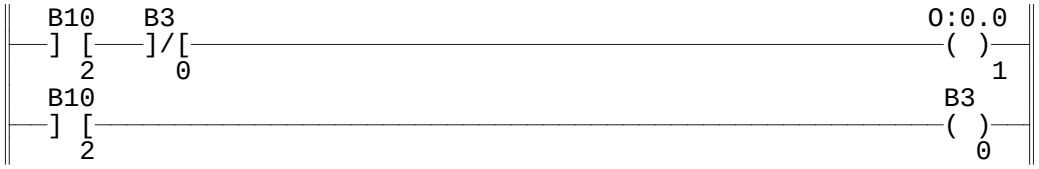


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

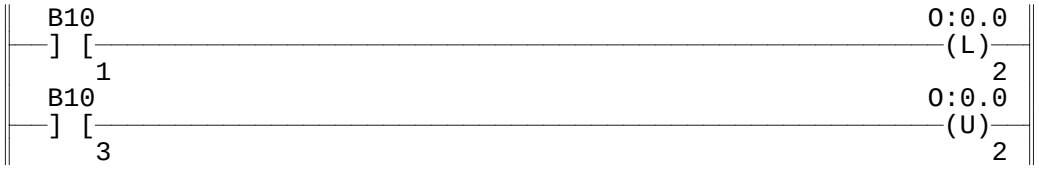
Les accions impulsionals les realitzarem només durant un cicle de programa; per això emprem la instrucció OSR.



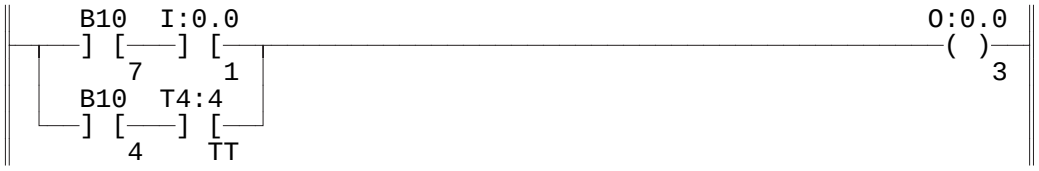
En cas que emprem un autòmat que no tingui una instrucció equivalent podem aconseguir fàcilment un funcionament similar amb un relè, com es mostra a continuació.



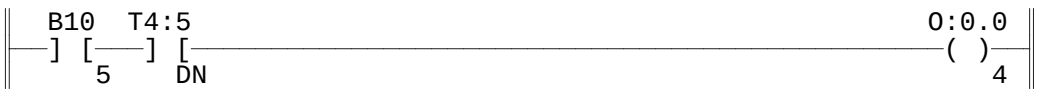
Les accions mantingudes es fan amb relès de memòria.



Si una acció no mantinguda (com O:0/3) s'ha de realitzar en més d'una etapa cal agrupar-les. Les accions condicionades han de venir afectades, a més del bit d'etapa, per la corresponent condició (I:0/1). Les accions limitades només es realitzen mentre el temporitzador està comptant (bit TT activat).



Les accions retardades, en canvi, s'executen quan el temporitzador ja ha acabat (bit DN activat).



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

8.1. Mètode simplificat d'implementació

El mètode que s'ha exposat fins ara és molt potent però implica la creació de programes llargs, especialment si el nostre autòmat no disposa d'instruccions de nivell de paraula, salts i tractament de flancs. En molts casos els programes que cal fer són prou senzills com perquè aquest mètode resulti llarg i pesat. Per aquest motiu hem decidit proposar un segon mètode que permet realitzar una implementació més senzilla per al cas de programes petits i senzills.

Aquest mètode està pensat per al cas en què tenim un únic GRAFCET connex i que, per tant, no hi ha forçats. En cas que hi hagin macroetapes es suposa que s'han integrat dins el propi GRAFCET i que, conseqüentment, es pot considerar que no n'hi ha. Per tal que es pugui aplicar el mètode totes les receptivitats hauran de ser booleanes. En cas que les receptivitats no siguin booleanes es pot fer un canvi com s'indica a l'apartat 2.6.

En cas que hi hagi receptivitats condicionades pel temps, només ho seran pel temps d'activació de l'etapa precedent i si hi ha accions condicionades pel temps, només ho seran pel temps d'activació de la pròpia etapa. No hi haurà accions impulsionals.

Cal que no hi hagi etapes de durada nul.la o, dit d'altra manera, que totes les situacions siguin estables. És convenient doncs que el dissenyador faci el GRAFCET de tal forma que la receptivitat de sortida d'una etapa no pugui ser certa abans de la seva activació, ja sigui no permetent l'activació de l'etapa en aquesta circumstància o bé saltant l'etapa si es dóna el cas. En cas que, per error, una etapa hagi de tenir durada nul.la, el programa activarà l'etapa (i les seves accions associades) durant un cicle d'autòmat (*scan*).

Per a descriure el mètode emprarem un exemple, concretament el GRAFCET de la figura que correspon a l'automatisme d'una porta de garatge. Per a realitzar l'exemple d'implementació s'ha triat un autòmat Allen-Bradley tipus SLC-500.

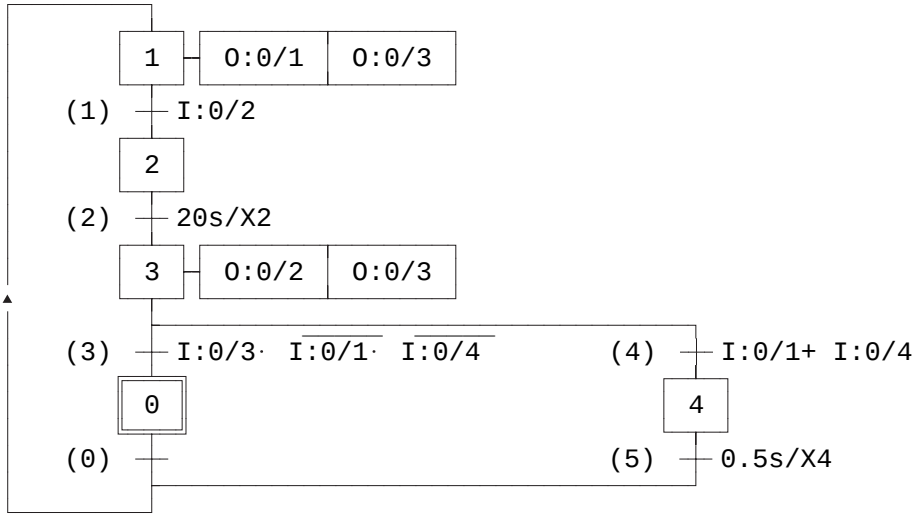
La relació d'entrades i sortides és la següent:

Pany per ordenar l'obertura	I:0/1
Fi de cursa de pujar	I:0/2
Fi de cursa de baixar	I:0/3
Detector de pas	I:0/4
Contactor del motor de pujar	O:0/1
Contactor del motor de baixar	O:0/2
Pilot indicador moviment porta	O:0/3

Per començar la implementació assignarem un relè intern (bit) a cada etapa (en el nostre cas hem agafat un bit del fitxer B10) que estarà actiu quan l'etapa estigui activa; es tractarà d'un relè de memòria.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Assignarem també un bit a cada receptivitat (en el nostre cas hem agafat un bit del fitxer B11) que estarà actiu quan la receptivitat sigui certa i un bit a cada transició (en el nostre cas hem agafat un bit del fitxer B12) que estarà actiu quan la transició estigui validada.

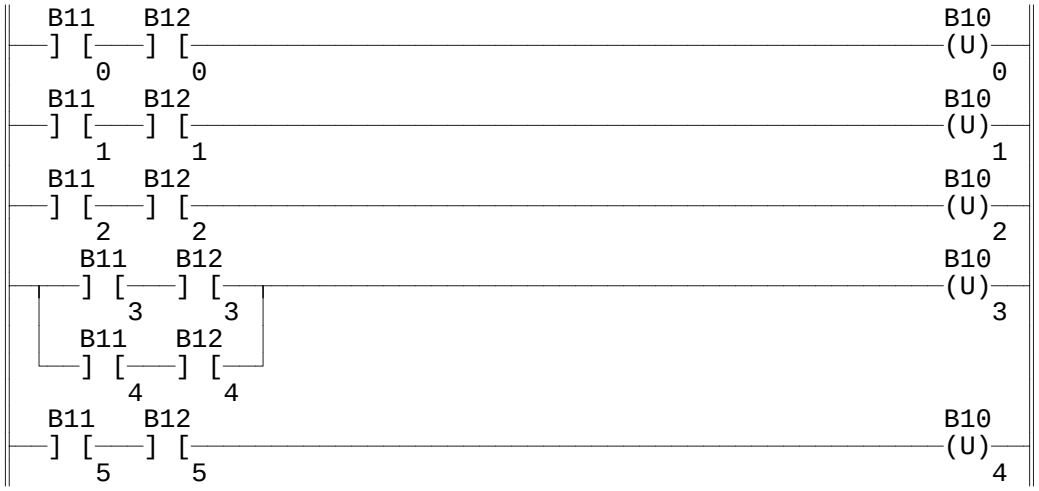


La primera línia conté la inicialització del GRAFCET. En inicialitzar cal activar totes les etapes inicials i desactivar les altres. El relè de sistema S:1/15 s'activa en el primer cicle d'autòmat després d'una posta en marxa o d'un canvi de programa.



Seguidament programem les desactivacions d'etapa. Quan una transició és vàlida i la receptivitat corresponent és certa cal desactivar totes les etapes precedents.

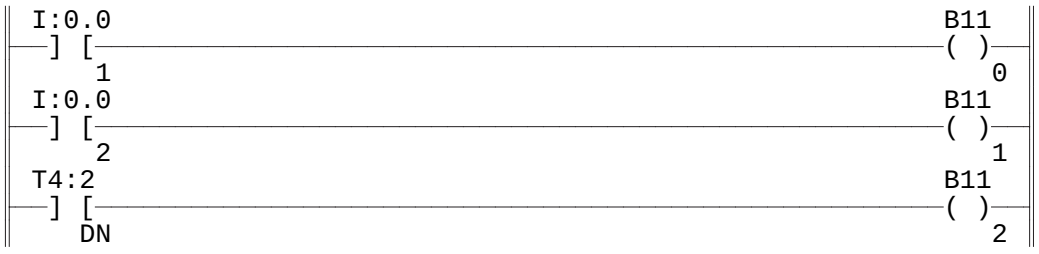
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



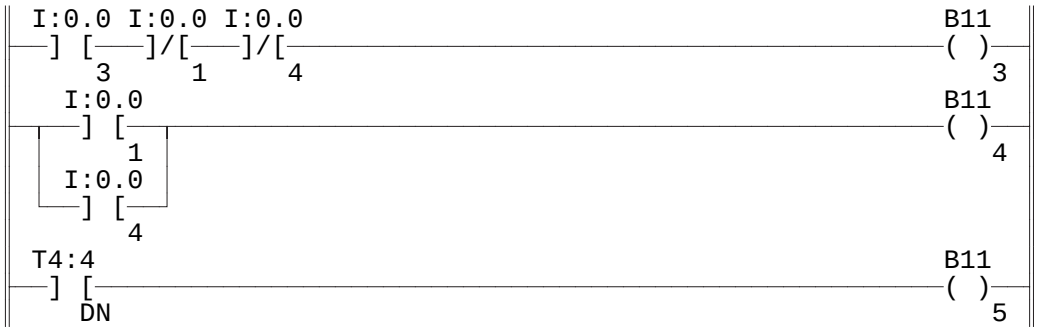
I, a continuació, les activacions. Quan una transició és vàlida i la receptivitat és certa cal activar totes les etapes posteriors.



Continuem amb les condicions de transició.



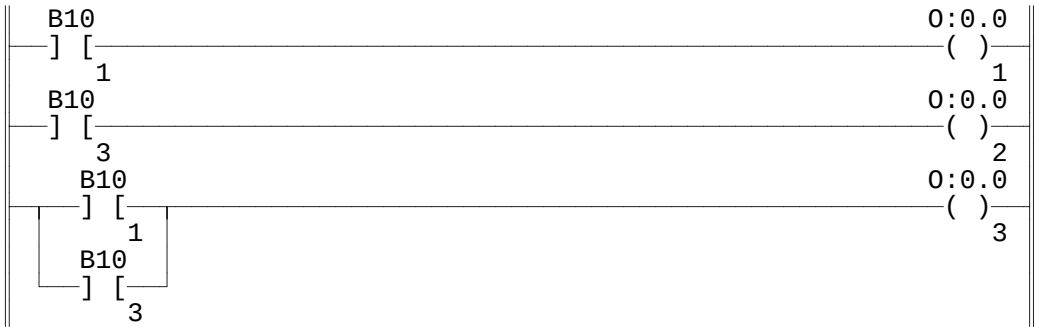
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Ara és el moment de validar les transicions. Una transició és vàlida quan totes les etapes immediatament anteriors són actives.

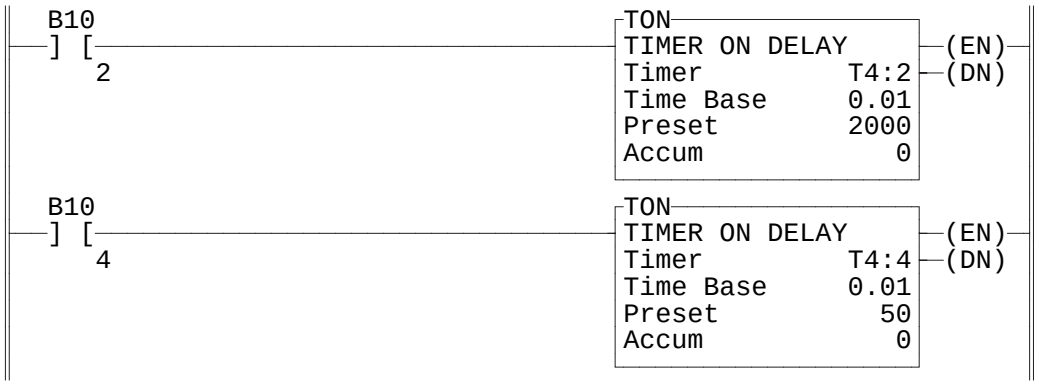


Tot seguit programarem les accions associades a les etapes.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

I, finalment, els temporitzadors.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.